

Паттерно-волновая модель мозга. Механизмы обработки информации, организация памяти

Автор: А. Редозубов (aldrd@yahoo.com)

26.06.2014

Структура аксонно-дендритных соединений нейронов мозга создает богатую пространственную конструкцию, в которой обеспечиваются различные комбинаторные сочетания сигналов окружающих нейронов. Строение дендритных деревьев и форма дендритных шипиков позволяют многократно повысить комбинаторную составляющую за счет перекрестного влияния синапсов соседних нейронов. В настоящей статье показано, что диффузное распространение нейромедиаторов позволяет нейронам детектировать и запоминать существенный набор паттернов окружающей активности. Как основной элемент фиксации описываются внесинаптические метаботропные рецептивные кластеры. Описанный механизм ведет к появлению волновых процессов, основанных на распространении фронтовых областей спонтанной активности. В предлагаемой модели любой компактный паттерн нейронной активности рассматривается как источник, излучающий расходящуюся волну эндогенных спайков. Показывается, что узор спайков фронта волны оказывается строго уникален и однозначно определяется паттерном, запустившим волну. Распространение волн с уникальным узором позволяет в любом месте мозга по характеру проходящих там волновых узоров судить об информационных процессах всего мозга. В таких предположениях естественным образом описывается механизм проекции информации между зонами коры. Выполненное компьютерное моделирование показывает высокую информационную эффективность такой модели.

Обзор: Мозг оперирует информацией. Пожалуй, это единственное, что можно сказать про мозг с определенной уверенностью. В какой форме представляется эта информация и как происходят операции с ней – вопрос на сегодня открытый.

Компьютеры, как и мозг, тоже способны обрабатывать информацию. Нам понятно, как информация поступает в вычислительную машину, какую форму принимает, как запоминается и по каким принципам преобразуется.

Конечно, очень соблазнительно применить компьютерные аналогии к мозгу и попытаться найти там что-то похожее на вычислительные модули и программы. Но, к сожалению, архитектура мозга настолько отлична от компьютерной архитектуры, что прямое сопоставление не добавляет понимания принципов работы мозга.

Когда нет удовлетворительной объясняющей теории, приходится оперировать концепциями, которые хотя и не предлагают законченного ответа, но указывают направления поисков, которые, возможно, могут привести к успеху. В традиционной нейронауке можно выделить две основные концепции, претендующие на объяснение информационных процессов мозга.

Первая концепция – это представление о «нейронах бабушки» и паттернах нейронной активности. Эту концепцию хорошо иллюстрируют многие искусственные нейронные сети (например, многослойный персептрон (Rosenblatt F., 1962) или сверточные сети (Y. LeCun, Y. Bengio, 1995)). За счет настройки своих синаптических весов нейроны, используемые для моделирования, приобретают способность детектировать определенные статистические свойства, характерные для входной информационной картины. В зависимости от типа информации, которая подается на слой нейронной сети, нейроны в процессе обучения приобретают определенную специализацию. В результате таким нейронам можно сопоставить определенные понятия, детекторами которых они являются. Набор нейронов, отреагировавших на текущий образ, создает паттерн активности, который и описывает происходящее.

При переносе этих идей на реальный мозг слоям искусственной нейронной сети ставятся в соответствие зоны коры, а активность формальных нейронов сопоставляется с вызванной активностью реальных нейронов. Такое сопоставление сразу высвечивает несколько трудноразрешимых проблем.

Еще Мак-Каллок и Питс (Pitts W., McCulloch W.S., 1947) заметили противоречие в том, что паттерновое кодирование требует при передаче информации от одной зоны к другой передачи всей картины активности, при этом пучки проекционных волокон реального мозга явно не соответствуют этому требованию ни по своему объему, ни по характеру связей.

Интеграция информации при переходе к более обобщенным зонам требует в такой модели увеличения пространства слежения для нейронов более высокого уровня, что не наблюдается в реальной коре. Необходимость отслеживать не локальное рецептивное поле, а все пространство предыдущего уровня коры привело к моделям наподобие неокогнитрона Фукушимы (Fukushima, 1980), использующим плоскости простых клеток, отслеживающих инвариантные паттерны по всему пространству коры. Однако этот подход биологически слабо достоверен и применим, по сути, только при моделировании зрительной коры, где таким образом делается попытка объединения инвариантов одного изображения.

Вторая концепция – это концепция спайковых сетей (например, (Izhikevich, 2007)). Так как активность нейронов – это серии импульсов, то предполагается, что информация кодируется временными интервалами следования спайков и их паттерном. В этом случае пространство коры воспринимается как среда, позволяющая распространять импульсные последовательности, сохраняя при этом их основные временные характеристики. Это хорошо соотносится с тем, что работа мозга сопровождается четко выраженной ритмической активностью, фиксируемой на ЭЭГ. Кроме того, показан (например, (Michael T. Lippert, Kentaroh Takagaki, Weifeng Xu, Xiaoying Huang, Jian-Young Wu, 2007)) волновой характер распространения активности по пространству коры. Кроме того, есть достаточно веская аргументация в пользу того, что в основе информационных процессов мозга и событийной памяти лежат определенные голографические принципы (Прибрам, 1971). Спайковая модель, поскольку допускает описание интерференционных явлений, дает некоторую надежду на прогресс в этом направлении.

Однако в спайковых сетях пока не удалось показать достаточно сильных и помехоустойчивых механизмов обработки информации. Кроме того, спайковые сети предполагают определенный отход от описания информации в дискретных терминах и переход к ее аналоговому описанию.

А дискретное описание – это основа хорошо зарекомендовавшего себя когнитивного подхода. Соответственно, отказ от когнитивных идей крайне нежелателен.

Надо отметить, что ни один из этих подходов пока не позволил построить убедительную модель ассоциативной памяти. Велик соблазн предположить, что и свойства нейронов детектировать определенные образы, и память о конкретных событиях кодируется изменением синаптических весов реальных нейронов. Хеббовское обучение (Hebb, 1949) и многие другие методы, используемые для обучения нейронных сетей, действительно позволяют получить интересные результаты, но они вступают в некоторое противоречие с требованиями к сохранности старого опыта. Дилемма стабильности-пластичности неплохо решается в теории адаптивного резонанса Гроссберга (Grossberg, 1987), но традиционные нейронные сети адаптивного резонанса имеют достаточно слабую биологическую достоверность. В результате возникла ситуация, когда попытки построить биологически достоверную модель только в рамках синаптической пластичности не дают пока удовлетворительного результата. Привлечение же дополнительных механизмов требует, с одной стороны, их биологического обоснования, а с другой стороны, имеет смысл, только если позволяет дать качественно новое толкование информационных процессов.

В настоящей статье будет описан принцип построения биологически достоверных нейронных сетей, использующих кроме вызванной активности еще и механизмы эндогенной (спонтанной) активности. Компьютерное моделирование этих сетей показало их высокую информационную мощность. Оказалось, что в них достаточно естественно реализуются многие информационные механизмы, свойственные реальному мозгу, в том числе: обобщение, построение распределенной ассоциативной памяти и процедура обучения с подкреплением.

Из-за большого объема материала повествование будет разбито на несколько частей, содержащих хотя и связанные между собой, но достаточно законченные по смыслу фрагменты.

Часть 1. Паттерно-волновая модель

Вызванная активность

В состоянии покоя между внутренней и внешней средой нейрона существует разность потенциалов – мембранный потенциал, составляющий около 70 милливольт. Он образуется за счет белковых молекул, работающих как ионные насосы. В результате мембрана приобретает поляризацию, при которой отрицательный заряд накапливается внутри клетки, а положительный снаружи.

Поверхность нейрона покрыта ветвящимися отростками – дендритами. К телу нейрона и к его дендритам примыкают аксонные окончания других нейронов. Места их соединений называются синапсами. Посредством синаптического взаимодействия нейрон способен реагировать на поступающие сигналы и при определенных обстоятельствах генерировать собственный импульс, называемый спайком.

Передача сигнала в синапсах происходит за счет выделения нейромедиаторов. Когда нервный импульс по аксону поступает в пресинаптическую терминаль, он высвобождает из синаптических пузырьков молекулы нейромедиаторов, характерные для этого синапса. На

мембране нейрона, получающего сигнал, располагаются рецепторы, которые взаимодействуют с нейромедиаторами.

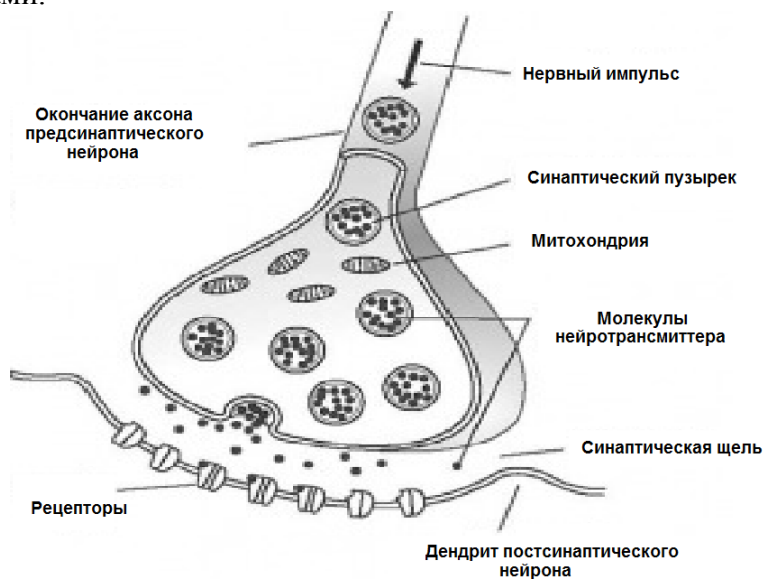


Рисунок 1. Химический синапс

Рецепторы, расположенные в синаптической щели, по большей части являются ионотропными. То есть они же являются ионными каналами, способными перемещать ионы через мембрану нейрона. Нейромедиаторы так воздействуют на рецепторы, что их ионные каналы открываются. В результате мембрана либо деполяризуется, либо гиперполяризуется – в зависимости от того, какие каналы затронуты и, соответственно, какого типа этот синапс. В возбуждающих синапсах открываются каналы, преимущественно пропускающие катионы внутрь клетки, – мембрана деполяризуется. В тормозных синапсах открываются каналы, выводящие катионы из клетки, что приводит к гиперполяризации мембраны.

В определенных обстоятельствах синапсы могут менять свою чувствительность, что называется синаптической пластичностью. Это приводит к тому, что одни синапсы становятся более, а другие менее восприимчивы к внешним сигналам.

Одновременно на синапсы нейрона поступает множество сигналов. Тормозящие синапсы смещают потенциал мембраны в сторону накопления заряда внутри клетки. Активирующие синапсы, наоборот, стараются разрядить нейрон. Когда суммарная деполяризация превышает порог инициации, возникает разряд, называемый потенциалом действия или спайком.

После выброса нейромедиаторов специальные механизмы обеспечивают их утилизацию и обратный захват, что приводит к расчистке синаптической щели и окружающего синапс пространства. В течение рефрактерного периода, наступающего после спайка, нейрон не способен породить новые импульсы. Продолжительность этого периода определяет максимальную частоту генерации, на которую способен нейрон.

Комбинаторная структура дендрита

Когда потенциал действия, распространяясь по аксону, доходит до нейрона получателя, он вызывает выброс нейромедиаторов в синаптическую щель. Эти медиаторы определяют вклад

синапса в общее изменение мембранного потенциала нейрона, получающего сигнал. Но часть медиаторов попадает за пределы синаптической щели и растекается по пространству, образованному нейронами и окружающими их глиальными клетками. Это явление называется спilloвером (spillover (англ.) – переполнение, перелив) (Kullmann, 2000). Кроме того, медиаторы испускаются несинаптическими терминалями аксонов и глиальными клетками (**Рисунок 2**). Концентрация нейромедиаторов вне синапсов оказывается много меньше, чем в синаптических щелях. Этой концентрации недостаточно, чтобы существенно влиять на состояние мембранного потенциала через прямые механизмы. Но ее в ряде случаев оказывается достаточно, чтобы через метаботропные рецепторы и механизм вторичных посредников вызывать эндогенные (спонтанные) спайки.

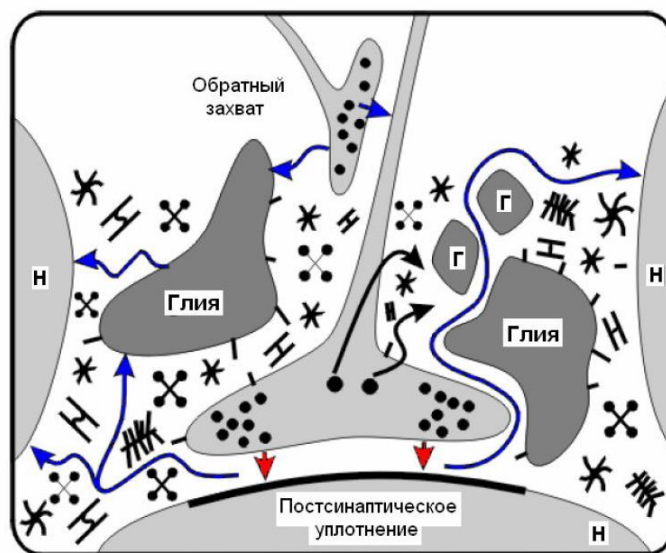


Рисунок 2. Источники медиаторов за пределами синаптической щели (Sykova E., Mazel T., Vagrová L., Vorisek I., Prokopová-Kubínová S., 2000)

Попробуем оценить количество и структуру диффузных источников нейромедиаторов. Для этого воспользуемся количественными оценками параметров коры, приведенными в таблице ниже (**Таблица 1**) (Braitenberg V., Schüz A., 1998).

Таблица 1. Сводная таблица параметров, полученная при изучении мозга мыши (py-cell – пирамидальная клетка, Type-I – синапсы между двумя пирамидальными клетками) (Braitenberg V., Schuz A., 1998)

Measurements	Deduced quantities
No. of sensory input fibres $< 10^6$	
Vol. (iso- and allocortex) $2 \times 87 \text{ mm}^3$	Total neurons 1.6×10^7
Density of neurons $9 \times 10^4/\text{mm}^3$	
Density of synapses $7 \times 10^8/\text{mm}^3$	Synap./neuron 8000
Average distance of synap. on axons $5 \mu\text{m}$	Syn./length of axon 200/mm
Density of axons $4 \text{ km}/\text{mm}^3$	
Length of the axonal tree 10-40 mm	Rel. density of axons (synapses)
Range of axons: pyramidal cell 1 mm	
small stellate cell 0.2 mm	
Density of dendrites $0.4 \text{ km}/\text{mm}^3$	pyramidal 10^{-5}
Length of dendritic tree 4 mm	stellate 10^{-3}
Range of dendrites 0.2 mm	afferent 10^{-3}
Spines/unit length of dendrites $1-2/\mu\text{m}$ (synapses on spineless dendrites $3/\mu\text{m}$)	Rel. density of dendrites 10^{-3} (Py., basal dendrites)
Percent py-cells 85 %	Probability of synapses between 2 py-cells 0.2-0.3 mm apart:
Percent Type-I-synapses 89 %	
Percent synapses on spines 75 %	
	0 syn. $p = 0.9$
	1 syn. $p = 0.09$
	2 syn. $p = 0.004$

Большая часть синапсов (90-95%) приходится на дендритное дерево нейрона. Для нейронов разных типов формы дендритных деревьев различны, но сохраняется общий принцип: дендритное дерево состоит из множества ветвящихся отростков, при этом наибольшая плотность синаптических соединений нейрона приходится на небольшую пространственную область. Для основных типов нейронов она составляет порядка 200 мкм (**Рисунок 3, Рисунок 4**).

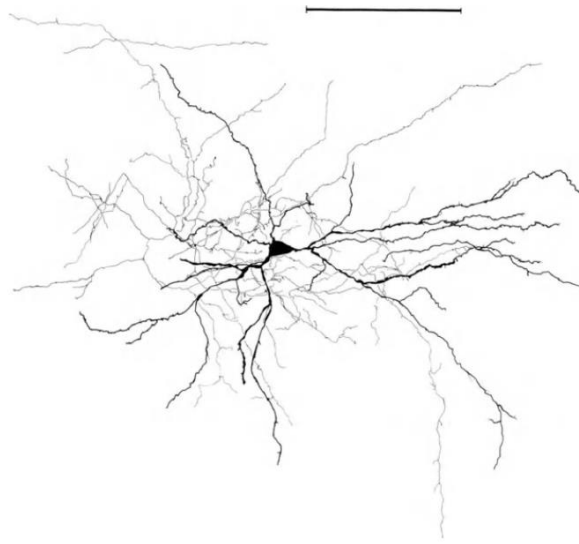


Рисунок 3. Структура звездчатого нейрона, линейка – 0.1 мм (Braitenberg, 1978)

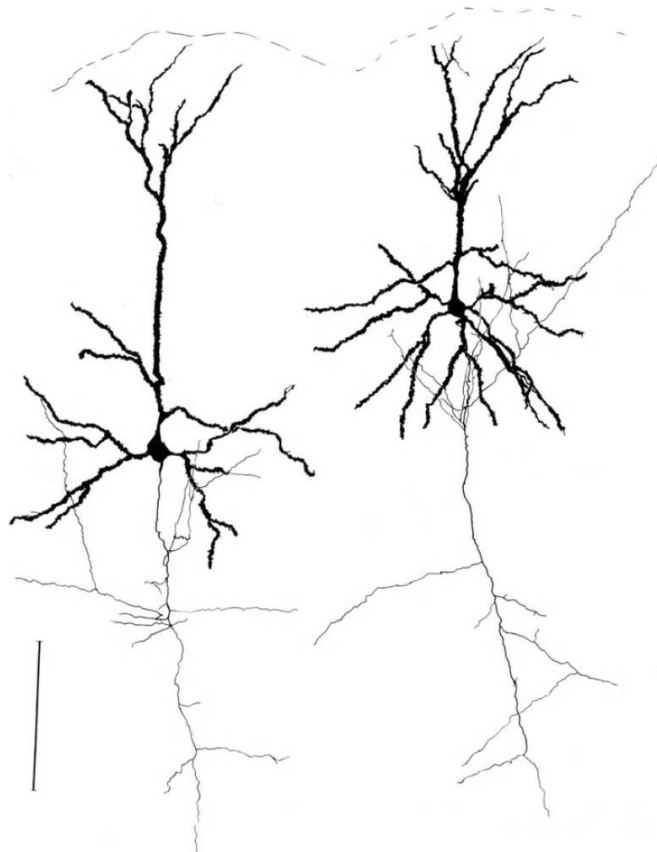


Рисунок 4. Структура пирамидального нейрона, линейка – 0.1 мм (Braitenberg, 1978)

Большая часть (75 %) синапсов располагается на дендритных шипиках, что наиболее характерно для пирамидальных клеток (**Рисунок 5**). Суммарная длина веток дендритного

дерева одного нейрона – 4 мм. Среднее расстояние между синапсами на дендритной ветке 0.5 мкм.



Рисунок 5. Сегмент дендрита пирамидальной клетки. Красным отмечены синапсы на шипиках, синим – на дендритном стволе (Dr. Kristen M. Harris)

Компьютерное моделирование, выполненное на основе реальных анатомических и физиологических данных, показало, что, например, глутамат может распространяться за пределы синаптической щели в количествах, достаточных для активации NMDA рецепторов в радиусе, сопоставимом с расстоянием между соседними синапсами (0.5 мкм) (Rusakov D. A., Kullmann D. M., 1998). Можно предположить, что существенная концентрация нейромедиаторов после спilloвера наблюдается на участке дендрита длиной порядка 1-2 мкм. На таком участке может располагаться порядка двух-четырех синапсов, принадлежащих этому дендриту.

Если взять участок дендрита длиной 5 мкм (**Рисунок 6**), то ожидаемое число синапсов на нем составит около 10.

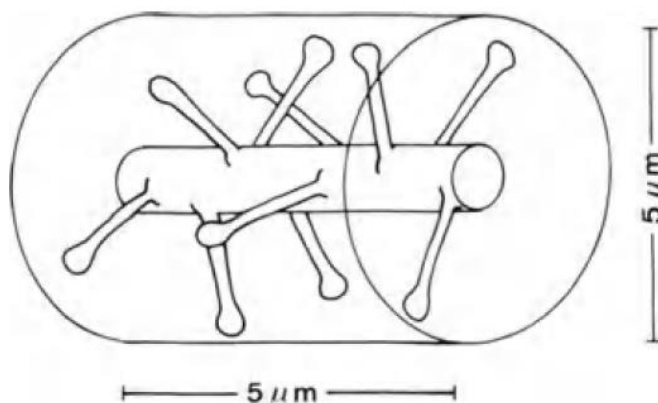


Рисунок 6. Участок дендрита (Braitenberg V., Schuz A., 1998)

Но дендритные ветки одних нейронов тесно переплетаются с ветками других нейронов. Они проходят друг от друга в самой непосредственной близости. За счет высоты дендритных шипиков синапсы, принадлежащие одному дендриту, могут оказаться ближе к поверхности другого дендрита, чем его собственные синапсы.

Если бы синапсы были равномерно распределены в пространстве коры, то в цилиндрический объем высотой 5 мкм и диаметром тоже 5 мкм (рисунок выше) при плотности распределения синапсов $7 \times 10^8 / \text{мм}^3$ попало бы около 100 синапсов. То есть в 10 раз больше того, что непосредственно располагается на самой ветке. В действительности существенную часть объема мозга занимают глиальные клетки и тела нейронов, что еще больше повышает плотность упаковки синапсов.

Мы рассматриваем количество синапсов, соседствующих с конкретным местом дендритной поверхности, с целью оценки того, сколько всего источников могут оказывать влияние на внесинаптическую плотность нейромедиаторов. Тут, кроме сказанного выше, надо учитывать, что, во-первых, часть синапсов может испускать медиаторы, отличные от тех, к которым чувствительны метаболитные рецепторы на интересующем нас дендрите, во-вторых, что кроме синапсов источниками являются внесинаптические терминалы аксонов. Если первое понижает количество способных оказать влияние источников, то второе его повышает.

Трудно дать точную количественную оценку плотности источников. Для грубой оценки будем использовать допущение, что общая плотность источников где-то в пять раз превышает собственную плотность синапсов на дендрите нейрона. Будем полагать, что количество источников, сигнал от которых существенно влияет на формирование плотности нейромедиаторов в каждом отдельном месте дендрита, где-то порядка 10-20 элементов. То есть активность 10-20 окружающих нейронов или коллатералей афферентных аксонов формирует значение плотности медиаторов в каждом отдельно взятом месте дендритного дерева.

Среднее расстояние между синапсами на аксоне – 5 мкм, что в несколько раз больше расстояния распространения медиаторов вне синапсов. Это значительно повышает вероятность того, что два синапса от одного нейрона не смогут оказывать одновременного влияния на один и тот же участок поверхности дендрита.

Вероятность того, что два пирамидальных нейрона, отстоящие друг от друга на расстояние порядка 0.2-0.3 мм, имеют хотя бы один общий синапс, оценивается всего в 10%, при этом на пирамидальные нейроны приходится 85% всех синапсов в коре; соответственно, 75% синаптических контактов – это контакты между пирамидальными клетками (Braitenberg V., Schuz A., 1998). Это значит, что большая часть синаптических контактов нейронов приходится на их ближайшее окружение, то есть на нейроны, удаленные не более чем на 100-150 мкм вдоль плоскости коры. По толщине коры за счет вертикальной ориентации апикальных дендритов пирамидальных клеток это расстояние будет несколько больше. Причем специфика связей соседних нейронов такова, что два нейрона, находящиеся в непосредственной близости, могут соединяться множеством синаптических контактов.

Приблизительную оценку количества нейронов, имеющих множественные связи с выбранным нейроном, можно получить по количеству нейронов, попадающих в сферу с радиусом порядка

120 мкм. Объем такой сферы – 0.007 мм^3 . При плотности нейронов $9 \times 10^4 / \text{мм}^3$ мы получаем 650 нейронов.

Достаточно грубую оценку количества синапсов, приходящихся на эти нейроны, можно получить, если взять количество синапсов одного нейрона, попадающих в указанный объем. Если представить дендритное дерево как совокупность веток, радиально исходящих из общего центра, с длиной R , с равномерным распределением синапсов по длине веток, то в объем с радиусом r попадет r/R от общего числа синапсов. При среднем значении 8000 синапсов на нейрон и размахе дендритов в 0.2 мм мы получим порядка 5000 синапсов.

То есть можно говорить о том, что в среднем соседние нейроны имеют по 8 синаптических контактов друг с другом. Это достаточно хорошо согласуется с оценкой 5.6, полученной при прямом подсчете контактов между нейронами слоя V (было отслежено 13 пар нейронов) с использованием оптического микроскопа (Liibke J., Markram H., Frotscher M., Sakmann B., 1996).

Теперь попробуем понять смысл такой структуры связей с точки зрения распределения плотности внесинаптического медиатора. Для этого воспользуемся упрощенной моделью. Возьмем условный окружающий нейрон объем и занумеруем входящие в него нейроны. Каждый из этих нейронов будет иметь:

- несколько синаптических контактов с дендритом выбранного нейрона;
- несколько «прилеганий», то есть мест, где его синапсы с другими нейронами будут располагаться в непосредственной близости от дендрита выбранного нейрона;
- какое-то количество внесинаптических терминалей своего аксона, прилегающих к дендриту выбранного нейрона (в основном, относится к клеткам-канделябр).

Для простоты будем рассматривать все источники нейромедиаторов как равноправные. Общее количество источников можно оценить, используя принятый ранее коэффициент. Опять же, для простоты не будем учитывать неравномерность распределения связей в пространстве.

Представим дендритное дерево как одну длинную ветку с равномерно распределенными условными источниками (**Рисунок 7**). Для каждого источника на этой ветке можно указать номер нейрона из окружающего пространства, отвечающего за него. Каждый из нейронов окружения будет иметь сразу несколько источниковых контактов, случайным образом распределенных по дендриту. Обозначим это соотношение вектором D с элементами d_i .

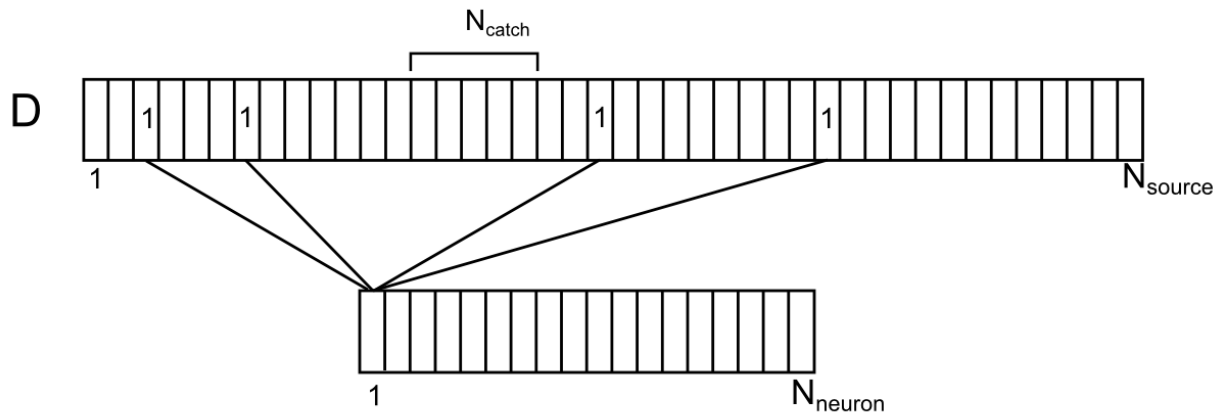


Рисунок 7. Соотнесение окружающих нейронов и их контактов на дендрите

Введем обозначения:

N_{neuron} – количество нейронов окружения

N_{source} – количество источников для одного нейрона

N_{catch} – количество источников, создающих уровень плотности нейромедиаторов (синаптическую ловушку)

Теперь предположим, что несколько нейронов из окружения дали спайк. Это можно воспринимать как сигнал, доступный для наблюдения нашему нейрону. Обозначим N_{sig} – количество активных нейронов, создающих информационный сигнал. Запишем этот сигнал бинарным вектором S .

Для всех позиций на дендрите кроме самых крайних будем считать плотность медиатора по формуле

$$\rho_i = \sum_{k=i-\left[\frac{N_{\text{catch}}}{2}\right]}^{i-\left[\frac{N_{\text{catch}}}{2}\right]+N_{\text{catch}}-1} s_{d_k}$$

Например, для сигнала, показанного на рисунке ниже, плотность в отмеченной синаптической ловушке составит 2 (сумма сигналов от 1-го и 4-го нейронов).

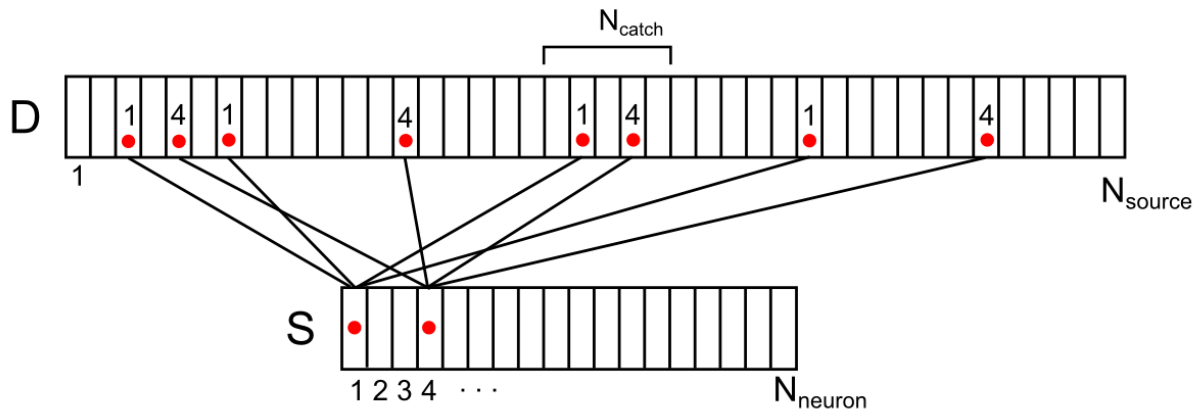


Рисунок 8. Отображение активности двух нейронов окружения на дендритное дерево (показана только часть связей и нумерации)

Для любого произвольного сигнала можно рассчитать картину плотности медиаторов на дендрите. Эта плотность будет колебаться в диапазоне от 0 до

N_{catch} . Максимальное значение будет достигаться, если оказались активны все источники, образующие синаптическую ловушку.

Воспользуемся усредненными значениями параметров, характерных для реальной коры крысы (Braitenberg V., Schuz A., 1998). Исходя из них и ранее сделанного предположения о количестве источников, мы получим следующие параметры модели:

$$N_{\text{neuron}} = 650$$

$$N_{\text{source}} = 25000$$

$$N_{\text{catch}} = 15$$

Будем полагать, что сигнал кодируется активностью, например, 1.5% нейронов коры, тогда

$$N_{\text{sig}} = 10$$

Несложно рассчитать вероятность того, что для произвольного сигнала, состоящего из N_{sig} единиц, найдется хотя бы одно место на дендрите, где плотность медиатора составит ровно K . Для приведенных параметров вероятность принимает следующие значения (**Таблица 1**):

K	P
0	0,984
1	1
2	1
3	0,996
4	0,287
5	0,016
6	0,001
7	0
8	0
9	0
10	0
...	

Таблица 1. Таблица вероятности нахождения хотя бы одной ловушки с заданной плотностью. Первый столбец – требуемое количество активных источников в ловушке. Второй – вероятность нахождения на дендрите хотя бы одного места, где будет именно такое количество активны

То есть при тех значениях параметров, что близки к конфигурации реальной коры, для любого объемного сигнала, затрагивающего около 1.5% нейронов, справедливо следующее:

- Найдется около 1.6% нейронов, у которых на дендритах существует ловушка, где пересекается 50% сигнальных аксонов;
- Практически у каждого нейрона найдутся ловушки, в которых пересекается хотя бы 30% сигнальных аксонов.

Смысл такого результата очень интересен. Предположим, что информация в коре каким-то образом кодируется синхронной активностью относительно небольшого количества (N_{sig}) компактно расположенных нейронов. Речь идет не обо всей деятельности мозга, а об информационных процессах в малом объеме, где нейроны занумерованы нами от 1 до N_{neuron} . Предположим, что количество кодовых комбинаций S ограничено и образует определенный словарь T емкостью N_{dict} .

$$T = \{S_1 \cdots S_{N_{dict}}\}$$

$$S_i = (s_{i1} \cdots s_{iN_{neuron}})^T$$

$$s_{ij} \in \{0,1\}$$

$$\sum_j s_{ij} = N_{sig}$$

Так вот, на дендритной поверхности любого нейрона коры найдутся места «избранные» по отношению к любому из сигналов, то есть такие, что появление там высокой плотности медиатора будет соответствовать появлению соответствующего сигнала. Оказывается, что при разумной емкости словаря эти места будут обладать достаточно высокой селективностью, то есть хорошо идентифицировать соответствующие им сигналы.

Возьмем произвольный сигнал S_i из множества T . Будем полагать, что все сигналы в словаре созданы случайным образом. Выберем произвольный нейрон, такой, у которого на дендрите существует место, где плотность медиатора для сигнала S_i будет равна K или выше. Чтобы произошла ошибка идентификации, надо чтобы другой сигнал создал в этом месте как минимум такую же плотность. Определим вероятность того, что какой-либо другой сигнал из словаря создаст в этом же месте плотность не меньше чем K .

Итак, сигнал S_i определил нам ловушку, состояние которой определяется N_{catch} источниками. Чтобы плотность от другого сигнала S_j была не меньше K , необходимо, чтобы хотя бы K связей от нейронов, активных в сигнале S_j , попали в нашу ловушку. Для одной связи вероятность попасть в ловушку

$$\frac{N_{catch}}{N_{neuron}}$$

Если уже m связей попали в ловушку, то вероятность будет несколько меньше

$$\frac{N_{catch} - m}{N_{neuron}}$$

Нас интересуют случаи, когда $m \leq K$. Так как K в нашем случае существенно меньше N_{catch} , то можно считать

$$\frac{N_{catch} - m}{N_{neuron}} \approx \frac{N_{catch}}{N_{neuron}}$$

В этом случае мы приходим к схеме испытаний Бернулли. Вероятность получить от сигнала S_j в ловушке плотность ровно K составляет

$$p(K) = C_{N_{catch}}^K \left(\frac{N_{catch}}{N_{neuron}} \right)^K \left(1 - \frac{N_{catch}}{N_{neuron}} \right)^{N_{catch}-K}$$

Вероятность того, что для сигнала S_j из словаря T плотность будет как минимум K , определяется суммой вероятностей

$$P(K) = p(K) + p(K+1) \cdots p(N_{sig})$$

Вероятность того, что хотя бы один сигнал из словаря, отличный от исходного, даст плотность K или выше, то есть, другими словами, вероятность ошибки, составляет

$$P_{error} = 1 - (1 - P(K))^{N_{dict}-1}$$

Для тех значений параметров, что мы использовали ранее, и емкости словаря $N_{dict} = 10000$ получаются значения, приведенные в таблице ниже (**Таблица 2**).

K	P _{error}
3	0,00399
4	1,05E-05
5	1,89E-08
6	2,33E-11
7	0
...	

Таблица 2. Таблица вероятности нарушения уникальности синаптической ловушки при различных уровнях плотности медиатора

Получается, что при $K=3$ ловушки обладают определенной селективностью, хотя и не гарантируют от ошибки, но уже при $K=5$ они начинают достаточно однозначно соответствовать определенному пространственному паттерну активности. Напомню, что это справедливо не для произвольных сигналов из бесконечного набора, а когда мы имеем набор, пусть и достаточно большой, дискретных разрешенных состояний активности.

Все вышесказанное позволяет выдвинуть предположение, что смысл свойственной мозгу структуры аксонных и дендритных деревьев заключается в создании на дендритной поверхности каждого нейрона богатого пространства ловушек, то есть мест, соответствующих всевозможным комбинациям источников нейромедиаторов. По плотности нейромедиатора в ловушках можно судить о пространственно распределенном сигнале, складывающемся из синхронной активности некоторого числа близлежащих нейронов.

Кстати, при таком подходе можно попробовать объяснить своеобразную пространственную форму пирамидальных нейронов, составляющих основную массу нейронов коры. Структура апикального дендрита и его ветвления, структура дорсальных дендритов, ориентация аксона – все это способствует, с одной стороны, охвату всей толщины коры в вертикальном направлении, с другой стороны, обеспечивает минимальное самопересечение аксона с собственным дендритным деревом.

В рамках комбинаторного подхода можно объяснить назначение дендритных шипиков, на которых располагается 75% синапсов (Braitenberg V., Schuz A., 1998). По идее, все синапсы могли бы располагаться непосредственно на дендрите или теле нейрона. Это никак не повлияло бы на прямую работу синапсов и их способность давать вклад в появление вызванной активности. Можно предположить, что назначение дендритных шипиков – это создание пространственной структуры, в которой синапсы разных нейронов оказываются «перемешаны» так, что приобретают способность своим спиловером влиять не только на

поверхность своего, но и окружающих дендритов. Соотношение количества синапсов на шипиках и непосредственно на дендрите, случайная высота шипиков и их конфигурация – все это хорошо вписывается в такое предположение.

Метаботропные рецепторы

Спайки, которые возникают в результате срабатывания ионотропных рецепторов, расположенных в синапсе нейрона, называют вызванными. Когда поступающие сигналы приходятся именно на чувствительные активирующие синапсы, и этому не мешают сигналы, приходящие на чувствительные тормозные синапсы, то нейрон реагирует на это серией импульсов. Синаптический образ, который описывается такими сигналами, называют характерным для нейрона стимулом.

Кроме ионотропных рецепторов существуют метаботропные рецепторы. Эти рецепторы не являются ионными каналами и поэтому не участвуют напрямую в поляризации или деполяризации мембраны. Они действуют непрямым образом, модифицируя активность ионных каналов, ионных транспортеров и рецепторных белков (Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П., 2003).

Метаботропные рецепторы имеют семь трансмембранных доменов, внеклеточный аминный конец и внутриклеточный карбоксильный конец (**Рисунок 9**). Вторая и третья петли (C2, C3), расположенные в цитоплазме, а также прилегающий к мембране участок внутриклеточного конца обладают возможностью связываться с соответствующим G-белком.

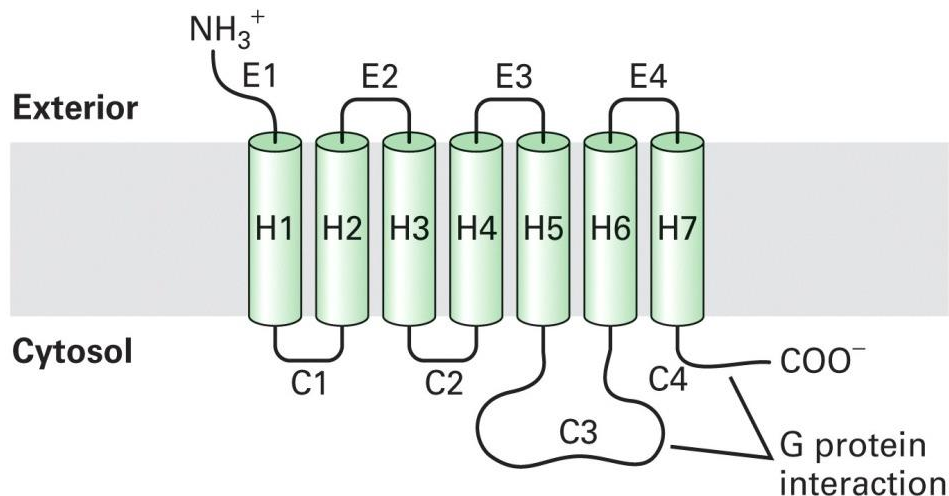


Рисунок 9. Структура метаботропного рецептора

Влияние на мембранный потенциал нейрона метаботропные рецепторы оказывают через G-белки. G-белки влияют на ионные каналы как напрямую, так и с вовлечением вторичных посредников. Задействование вторичных внутриклеточных посредников ведет к усилению эффективности рецептора в десятки и сотни тысяч раз. Это означает, что даже малой доли вещества, которое является лигандом для метаботропного рецептора, может оказаться достаточно, чтобы вызвать у соответствующего нейрона спайк. Такой механизм используют сенсорные нейроны, реагирующие, например, на свет или запах. Механизм усиления сигналов

от метаботропных рецепторов свойственен не только сенсорным, но и центральным нейронам. Именно он является причиной спонтанных (эндогенных) спайков (Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П., 2003).

Характерный стимул для нейрона – это такая картина входных сигналов, которая совпадает с картиной чувствительности его синапсов. Реакция на характерный стимул – это вызванная активность нейрона. Вызванная активность составляет лишь часть общей активности мозга. Другая часть приходится на так называемую фоновую активность, которая складывается из возникающих время от времени одиночных эндогенных спайков (**Рисунок 10**).



Рисунок 10. Реакция нейрона на стимул и фоновая (спонтанная) активность

Обычно вызванная активность – это серия импульсов, однако серия может быть непродолжительной и даже состоять из одного импульса. Главное отличие вызванного спайка от фоновых – это предшествующий спайку уровень мембранного потенциала. Для вызванного спайка характерен предварительный его общий подъем, фоновый же может возникнуть даже при гиперполяризации мембраны (**Рисунок 11**).



Рисунок 11. Эндогенные спайки могут возникать независимо от деполяризации мембраны и даже наоборот – на фоне ее гиперполяризации (Ж.П. Шнурова, З.М. Гвоздикова, 1971)

Изменения состояний метаботропных рецептивных кластеров

Есть основания полагать, что рецепторы могут достаточно свободно перемещаться по мембране нейрона (Sheng, M., Nakagawa, T., 2002) (Tovar K. R., Westbrook G. L., 2002). В синапсе рецепторы могут «заякориваться», связываясь с белками постсинаптического уплотнения (Sheng, M., Sala C., 2001). Показано, что увеличение чувствительности синапсов, например, их долговременная потенция, сопровождается миграцией в синаптическую щель дополнительных рецепторов (Malenka R.C., Nicoll R.A., 1999).

Вне синапсов рецепторы перемещаются, в том числе, под действием потоков нейромедиаторов, образованных спilloверами. Можно предположить, что это помогает рецепторам группироваться в местах мембраны, являющихся ловушками для сигналов, которые носят достаточно регулярный характер (Радченко, 2007).

Соседние рецепторы могут соединяться, создавая димеры (**Рисунок 12**). Димеры, в свою очередь, объединяясь, формируют рецептивные кластеры.

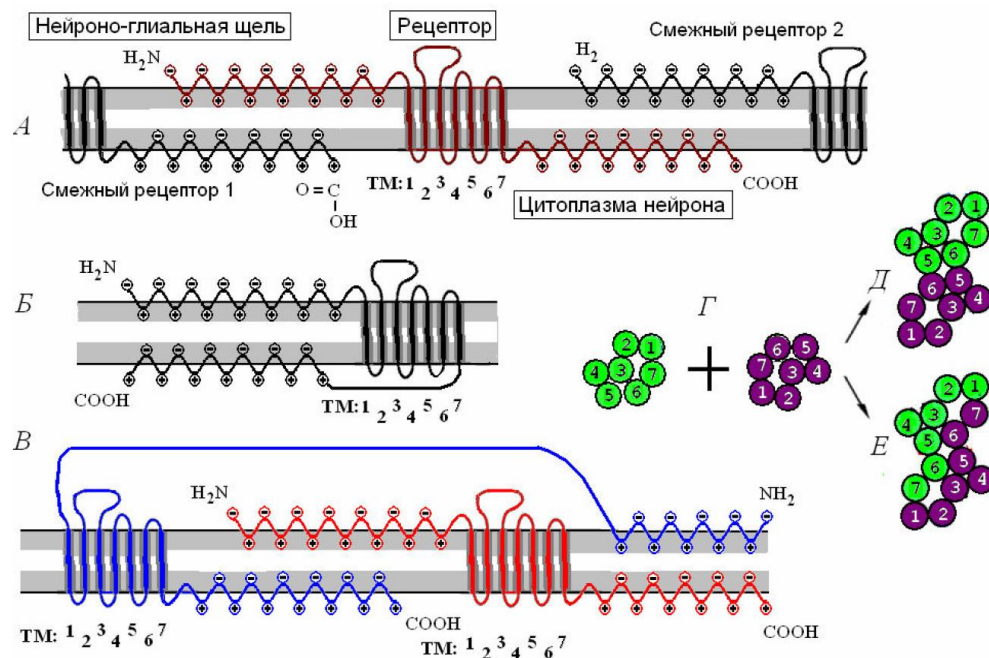


Рисунок 12. Кластеризация рецепторов. А – одиночный рецептор и его взаимодействие с окружающими рецепторами. Б – мономерная рецептивная молекула. В – рецептивный димер.

Г – объединение двух мономеров в контактный (Д) и комбинационный (Е) димеры.

(Радченко, 2007)

Находясь в синапсе, рецепторы располагаются на постсинаптическом уплотнении, которое мешает проявляться их метаботропным свойствам. Вне синапсов соответствующие рецепторы оказываются способны к активации вторичного посредника и, соответственно, становятся потенциальными источниками эндогенной активности.

Разность зарядов наружной и внутренней среды нейрона создает мембранный потенциал. Кроме того, на границе сред с разными диэлектрическими постоянными возникают

доннановские потенциалы. Они проявляются как на внутренней, так и на внешней границе мембраны (Coster, 1975).

Доннановские потенциалы создают внутри мембраны мощное электростатическое поле с напряженностью порядка 10^8 В/м. Это поле ионизирует погруженные в мембрану части расщепленных концов рецепторов. В результате погруженные в мембрану оппозитные группы образуют трансмембранные диполи (Coster, 1975) (**Рисунок 13**).

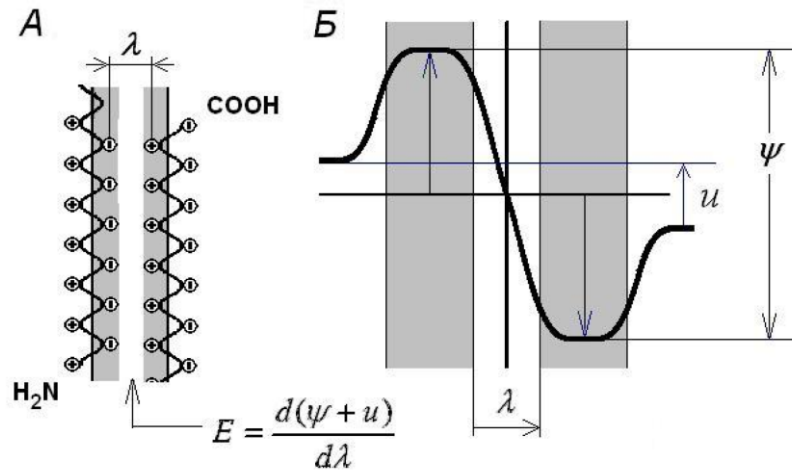


Рисунок 13. Электростатический профиль мембраны. А – трансмембранные диполи. Б – распределение потенциалов, Ψ – сумма двух доннановских потенциалов, u – мембранный потенциал (Coster, 1975)

Рецепторы, объединенные в рецептивный кластер, подобны заряженному конденсатору с пластинами на упругом подвесе (Радченко, 2007). Важное свойство таких рецепторов – это способность менять расстояние между элементами трансмембранного диполя в ответ на изменение мембранного потенциала или под воздействием нейромедиаторов.

Гиперполяризация приводит к встречному погружению концов рецепторов в мембрану. Деполяризация, наоборот, выталкивает их во внешнюю и внутреннюю среду соответственно. Взаимодействие рецепторов с лигандом также изменяет расстояние между их концами, выталкивая их вне и внутрь клетки.

Погружение наружных и внутренних частей кластера в мембрану ослабляет возможности рецепторов взаимодействовать с лигандами и вторичными посредниками. Соответственно, рецепторы теряют свою чувствительность. Выталкивание из мембраны, напротив, повышает чувствительность рецепторов (Радченко, 2007).

Взаимодействие рецептора с лигандом меняет его конформацию. Конформационные изменения могут сохраняться и после удаления нейромедиатора. В измененном состоянии рецептор может быть активен, то есть чувствителен к действию агонистов, либо пассивен, то есть нечувствителен. Можно предположить, что измененное состояние рецептора может быть сброшено до исходного состояния, например, при сильном изменении мембранного

потенциала. Также можно предположить, что измененное состояние, наоборот, может быть зафиксировано и сохранено рецептором надолго за счет процессов адгезии и полимеризации.

В работе (Радченко, 2007) приведена возможная схема таких конформационных переходов (Рисунок 14).

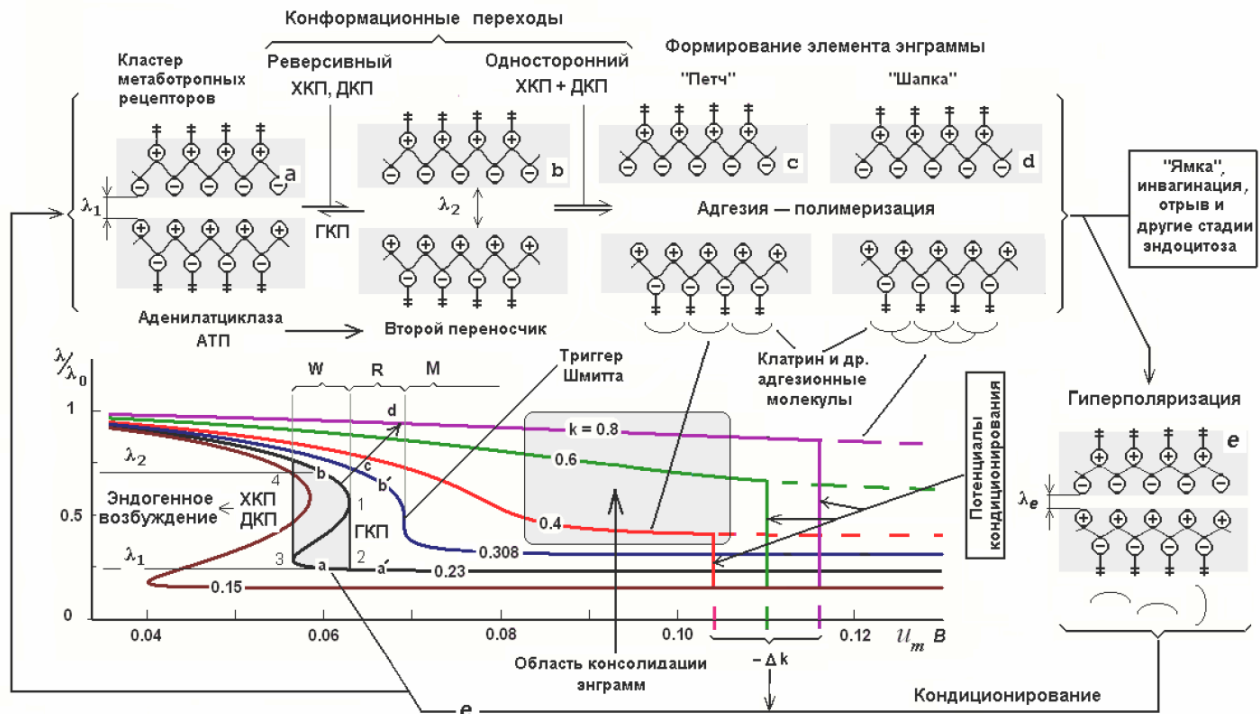


Рисунок 14. Различные переходы состояний метаботропных рецептивных кластеров. ХКП – химически индуцированный конформационный переход, ДКП – деполаризационный конформационный переход, ГКП – гиперполяризационный конформационный переход, λ – расстояние между разнозаряженными частями концов рецепторов

На сегодня трудно достоверно описать все механизмы, управляющие изменениями, происходящими в метаботропных рецептивных кластерах. Поэтому ограничимся тем, что сформулируем ряд предположений:

- Соматическая и дендритная мембраны нейрона содержат сотни тысяч рецептивных кластеров. Находясь в ловушках, образованных различными диффузионными источниками нейромедиаторов, они являются приемниками для этих сигналов;
- Для активации вторичного посредника и запуска эндогенного спайка метаботропный рецептивный кластер должен пребывать в активном состоянии и при этом оказаться в такой ловушке, где сложилась существенная плотность нейромедиаторов;
- По-видимому, существует достаточно гибкий механизм, регулирующий переходы метаботропных рецептивных кластеров из чувствительного в нечувствительное состояние и обратно;
- По-видимому, существует механизм консолидации, который определяет долгосрочность приобретенного рецептивным кластером состояния чувствительности

или нечувствительности. Который, соответственно, управляет тем, являются ли эти изменения краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными.

Смысл сделанных предположений становится понятен, если вспомнить о комбинаторной структуре дендрита. В результате получается, что изменением состояния чувствительности своих метаботропных рецептивных кластеров нейрон оказывается способен запоминать картину окружающей его синхронной импульсной активности других расположенных рядом нейронов.

Когда мы имеем дело с ограниченным набором возможных паттернов активности, ловушки, на которые приходится существенная плотность нейромедиатора, достаточно надежно идентифицируют соответствующие им сигналы. Это значит, что если метаботропный рецептивный кластер, находящийся в соответствующей ловушке, перевести в чувствительное состояние и установить ему требуемый высокий порог для срабатывания, то нейрон начнет реагировать на появление сигнала, соответствующего этой ловушке, собственным эндогенным спайком. И напротив, если перевести кластер в устойчивое нечувствительное состояние, то нейрон заблокируется от реакции на именно этот сигнал.

Такое запоминание сигналов не связано напрямую с чувствительностью синапсов. Оно не зависит от того, какой стимул является для нейрона характерным и вызывает его вызванную активность. Правда, относительно синаптической пластичности известно, что при изменении синапсом своей чувствительности меняется не только структура рецепторов постсинаптической части мембраны, но и количество нейромедиаторов, высвобождаемых аксоном. Последнее может нарушить работу, связанных с этим синапсом ловушек. Но не исключено, что испускание нейромедиаторов внешней стороной аксона и окружающими глиальными клетками служит для компенсации этих изменений.

Запоминание сигналов на метаботропных рецептивных кластерах имеет свои особенности. Предположим, что мы запомнили таким образом сигнал S_i из словаря T . Допустим, что в коре возникло новое информационное состояние, которое является комбинацией небольшого количества сигналов из того же словаря. Комбинация в данном случае – это простое «ИЛИ» наложение бинарных векторов. Для такого сигнала наш нейрон все равно узнает свой сигнал S_i , если он содержится в этой комбинации иотреагирует на него спонтанным спайком.

Такая информационная конструкция близка по своему духу к фильтру Блума (Bloom, 1970) (**Рисунок 15**). В фильтре Блума всем элементам исходного множества сопоставляются бинарные хеш-функции. Затем для определенного подмножества «ИЛИ» наложением формируется единый бинарный вектор. Используя этот вектор, можно с высокой достоверностью определить, принадлежит ли какой-либо элемент этому подмножеству, при этом даже не обязательно перебирать весь единый вектор, а достаточно только проверить его биты, соответствующие хеш-функции интересующего нас элемента.

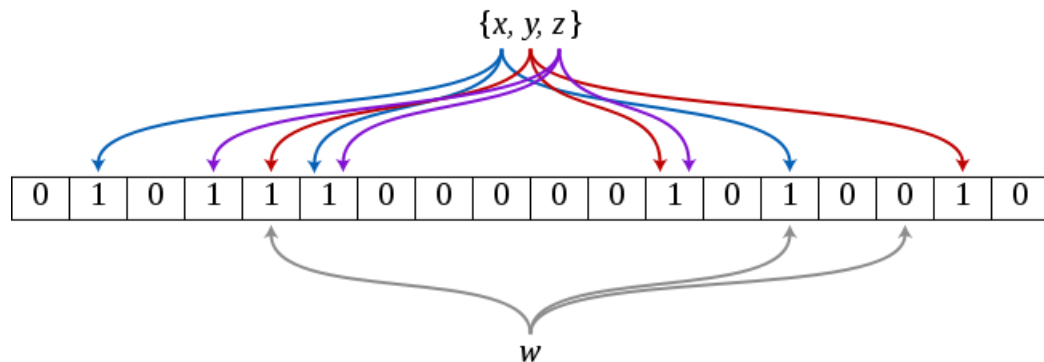


Рисунок 15. Фильтр Блума. Элемент w не принадлежит заданному множеству $\{x, y, z\}$

Что-то подобное происходит и в ловушке, содержащей изменивший состояние рецептивный кластер. Чтобы судить о наличии определенного сигнала, не обязательно проверять состояние всех окружающих нейронов, а достаточно удостовериться в активности характерного набора источников. Еще раз замечу, что это справедливо не для всех типов сигналов, а только для таких, которые складываются из относительно малого количества импульсов и формируют конечный набор состояний.

Волновая активность

Нейронам мозга в своей работе свойственна определенная ритмичность. Суммарные изменения мембранного потенциала нейронов отдельных зон коры образуют достаточно четкие ритмы, которые фиксируются на электроэнцефалограмме. Считается, что это следы как импульсной активности, так и более медленных колебаний мембранного потенциала (Прибрам, 1971).

Методы оптического наблюдения за активностью коры позволяют проследить пространственно-временную структуру этих колебаний. У подопытного животного обнажают участок коры и вводят специальный краситель, чувствительный к изменениям электрического потенциала. Под воздействием суммарных колебаний мембранного потенциала нейронов такой краситель меняет свои спектральные свойства, что и может быть зафиксировано, например, с помощью диодного массива, выполняющего роль высокоскоростной видеокамеры. Оптические методы не позволяют заглянуть вглубь коры и проследить активность отдельных нейронов, но они дают возможность составить общее представление о распространении волновых процессов по ее поверхности (Michael T. Lippert, Kentaroh Takagaki, Weifeng Xu, Xiaoying Huang, Jian-Young Wu, 2007).

Оптические наблюдения показывают, что ритмам мозга соответствуют волны, возникающие в определенных источниках и распространяющиеся далее внутри зон коры. На рисунке ниже (**Рисунок 16**) показаны фазы распространения волн на 5 миллиметровом участке коры мозга крысы.

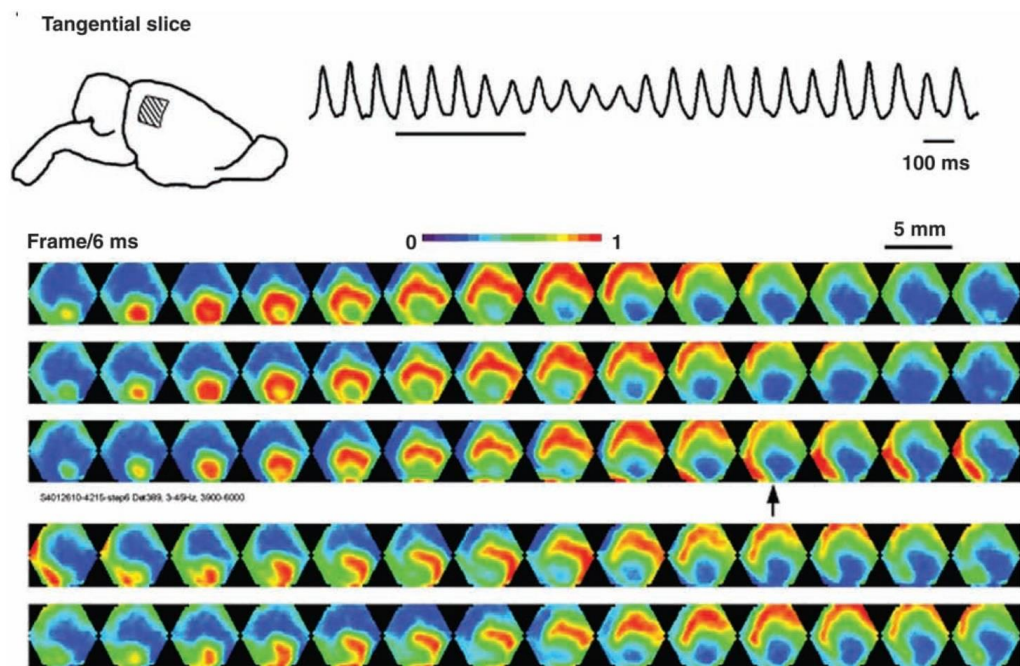


Рисунок 16. Картина распространения волны активности на участке коры мозга крысы. Потенциал показан градиентом от синего к красному. 14 кадров с интервалом 6 миллисекунд покрывают один цикл распространения волны (84 миллисекунды – 12 Гц) (Michael T. Lippert, Kenta

Показано, что волны могут уплотняться, доходя до границы зоны коры, могут отражаться от другой зоны и создавать встречную волну, могут распространяться двойными спиралями и создавать вихри (W.-F. Xu, X.-Y. Huang, K. Takagaki, J.-Y. Wu, 2007).

Состояние одиночного нейрона описывается моделью Ходжкина-Хаксли (Hodgkin, 1952). Эта модель определяет автоволновой процесс в активной среде и объясняет способность нейронов к ритмической генерации импульсов.

При моделировании нейронных сетей с использованием осциллирующих нейронов можно добиться различных групповых эффектов. Например, используя осцилляторы с разной собственной частотой, за счет эффекта подстройки их фаз удастся продемонстрировать возникновение регулярных волн синхронизации (Kuramoto, 1984).

Моделирование пульсаций нейронных групп и процесса распространения волнового фронта по коре производится с целью обнаружить механизмы переноса и обработки информации. Полагается, что информация может кодироваться частотными и фазовыми характеристиками нейронных импульсов. При этом в качестве основного механизма распространения сигнала рассматривается вызванное возбуждение нейронов от прямой синаптической передачи.

Сделанные ранее предположения о комбинаторной структуре дендрита и возможности метаботропных рецептивных кластеров фиксировать свои состояния позволяет по-другому посмотреть на механизм и общий смысл волновых процессов мозга.

Для иллюстрации предположений относительно работы реального мозга воспользуемся сильно упрощенной нейросетевой моделью. При этом попытаемся наиболее наглядно описать основные принципы. Для этого не будем стараться воспроизвести все вспомогательные механизмы именно так, как это свойственно реальному мозгу.

Будем моделировать прямоугольный фрагмент коры. Для простоты визуализации откажемся от объема. Воспользуемся плоской нейронной сетью, в которой разместим нейроны в узлах регулярной решетки (**Рисунок 17**).

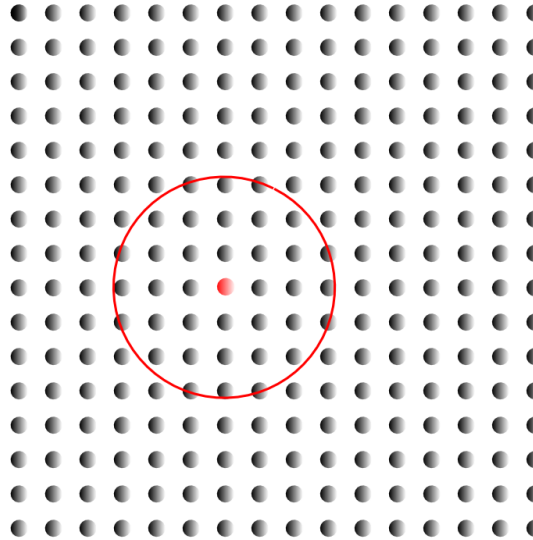


Рисунок 17. Плоская нейронная сеть. Красным обведено поле слежения выбранного нейрона

Определим для всех нейронов поля слежения. Будем считать, что каждый нейрон связан со всеми нейронами, попадающими в окрестность радиуса R_{obs} , за пределы этого радиуса связи нейрона не распространяются.

Занумеруем нейроны коры от 1 до N . Координаты нейрона на коре определяются парой (x_i, y_i) . Область слежения для нейрона с индексом можно записать как множество индексов, составляющих область нейронов

$$O_i = \{j \mid (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 < R_{obs}^2\}$$

Мы будем моделировать состояние активности коры в дискретные моменты времени. В каждый конкретный момент состояние нейронов можно описать бинарным вектором S .

$$S = (s_1 \cdots s_N)^T$$

Для отдельного нейрона доступная ему информационная картина выглядит как множество пар (нейрон, состояние)

$$\{(j, s_j) \mid j \in O_i\}$$

Пока мы не будем описывать для нейронов механизм работы их синапсов. Будем просто полагать, что благодаря внешним причинам нейроны могут приходить в состояние вызванной активности. Вызванная активность нейрона означает, что его состояние s_i обращается из 0 в 1 и сохраняется, пока сохраняется эта вызванная активность. Вызванная активность определяет, что за информация поступает на кору.

Предположим, что каким-то образом на коре возник компактный паттерн вызванной активности (**Рисунок 18**). Компактность означает, что все активные нейроны попадают в область радиусом R_{obs} .

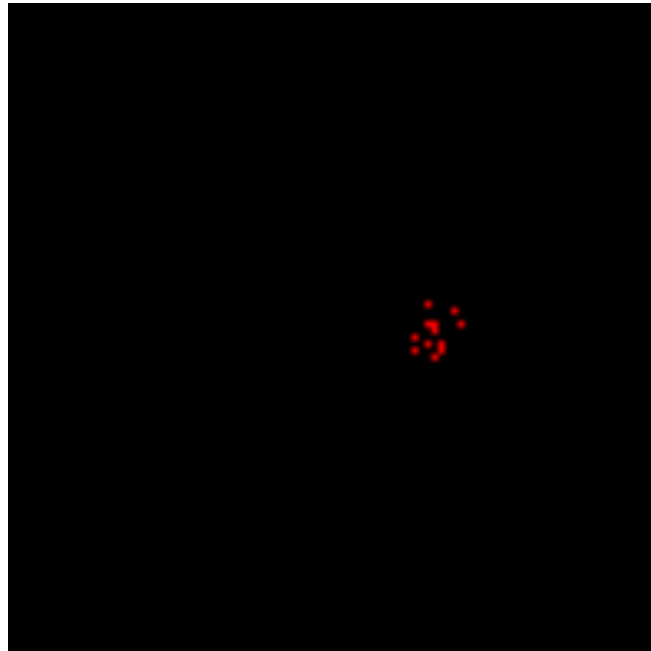


Рисунок 18. Паттерн вызванной активности. Показаны только активные нейроны. Нейроны изображаются плотно, без зазора. Каждой точке картинки соответствует один нейрон

Теперь посчитаем, сколько активных нейронов попало в поле слежения каждого из нейронов коры (**Рисунок 19**).

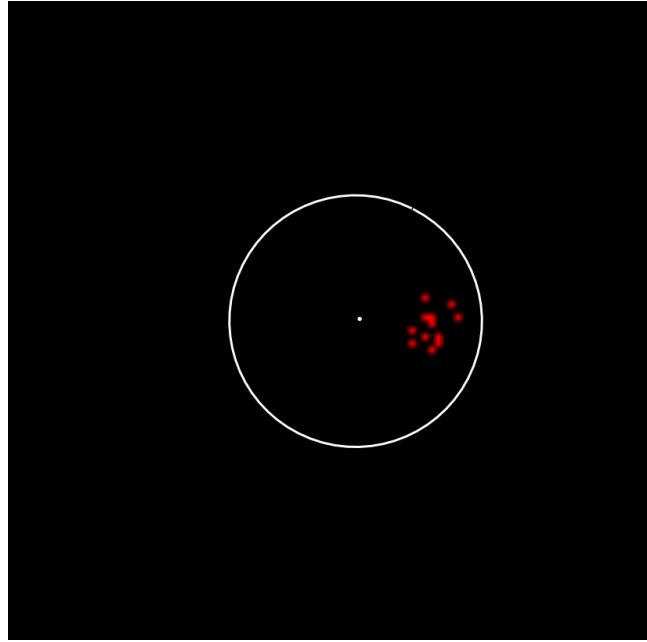


Рисунок 19. Поле слежения для одного из нейронов и попавшие в это поле активные нейроны

Для каждого нейрона, находящегося в спокойном состоянии, у которого это количество превысит определенный порог, выполним следующую процедуру. Зададимся некой небольшой вероятностью p_{in} . Заставим нейрон случайным образом с вероятностью p_{in} воспроизвести единичный, то есть длящийся один такт, спайк. Назовем такой спайк эндогенным. Соответственно, с вероятностью $1-p_{in}$ нейрон останется в неактивном состоянии. Независимо от того, выдал нейрон спайк или нет, запомним персонально для него, какие нейроны были активны в его поле слежения и то, как он отреагировал, то есть дал ли он спайк или остался спокоен.

Обозначим через M такой набор запомненных индексов.

$$M = \{j \mid s_j = 1 \wedge j \in O_i\}$$

Обозначим через M^+ набор, соответствующий спайку, и через M^- , соответствующий спокойному состоянию.

Будем полагать, что каждый нейрон может хранить достаточно большой набор таких множеств M . Обозначим набор множеств M^+ , как множество $\mathbf{M}^+$, соответственно набор множеств M^- , как множество $\mathbf{M}^-$.

$$\mathbf{M}^+ = \{M_1^+ \cdots M_K^+\}$$

$$\mathbf{M}^- = \{M_1^- \cdots M_L^-\}$$

Совокупность множеств $\mathbf{M}^+$ и $\mathbf{M}^-$ образует внутреннюю память нейрона. Стоит обратить внимание, что такая память достаточно сильно отличается от запоминания информации за счет

изменения синаптических весов. Синаптические веса позволяют запомнить картину активности всех нейронов из поля слежения. При этом как информацию об активности, так и информацию об их пассивности. Имея один набор синаптических весов, нейрон способен запомнить единственный характерный для него стимул. Внутренняя память позволяет зафиксировать множество информационных картин, но сделать это не за счет полного «отпечатка» всего образа в поле слежения, а за счет фиксации следа только значимых (активных) нейронов.

Вернемся к нашей коре. В результате описанной процедуры вокруг паттерна вызванной активности образуется окружение из активных нейронов, образующих случайно сгенерированный узор (**Рисунок 20, Рисунок 21**).

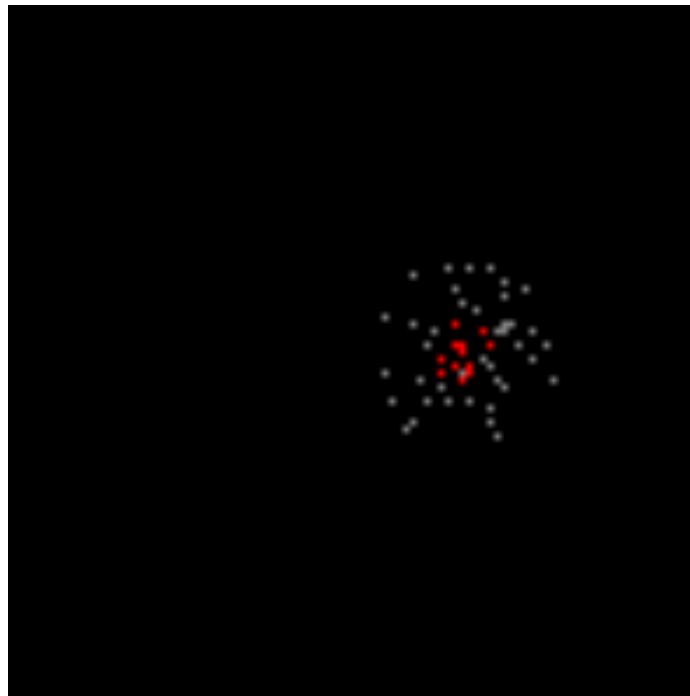


Рисунок 20. Первый шаг моделирования. Эндогенная активность (серая) на фоне вызванной активности (красная)

На втором такте моделирования нейроны, расположенные по периметру зоны эндогенной активности, «увидят» существенную активность в своем поле слежения. Для тех, у кого она превысит установленный порог, повторим уже описанную процедуру активации.

Нейроны, активировавшиеся на предыдущем шаге, переведем в состояние релаксации. Выключим их активность и на определенное время Trelax заблокируем их возможность возбуждаться от запомненного ими паттерна.

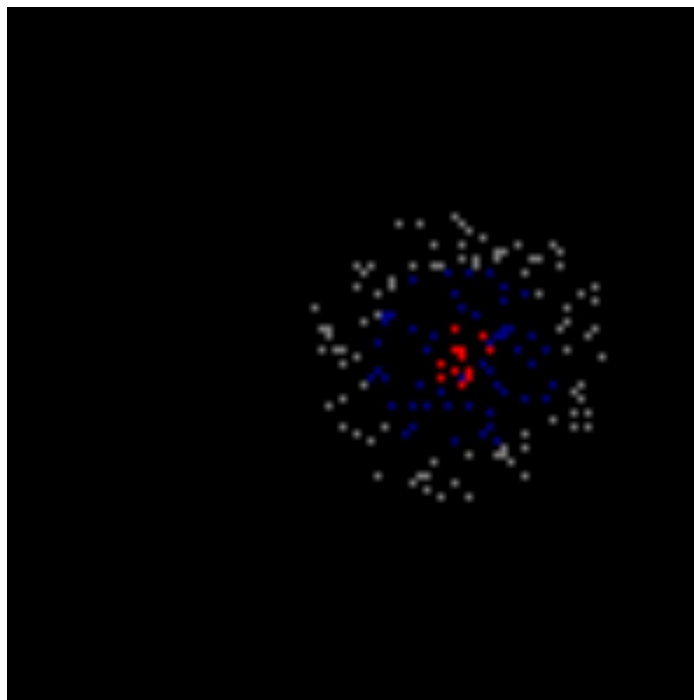


Рисунок 21. Второй шаг моделирования. Распространение фронта волны. Синие – нейроны, пребывающие в состоянии релаксации

Повторяя шаги моделирования, мы получим распространяющуюся по коре спонтанную импульсную активность с определенным уникальным случайно созданным узором (**Рисунок 22**).

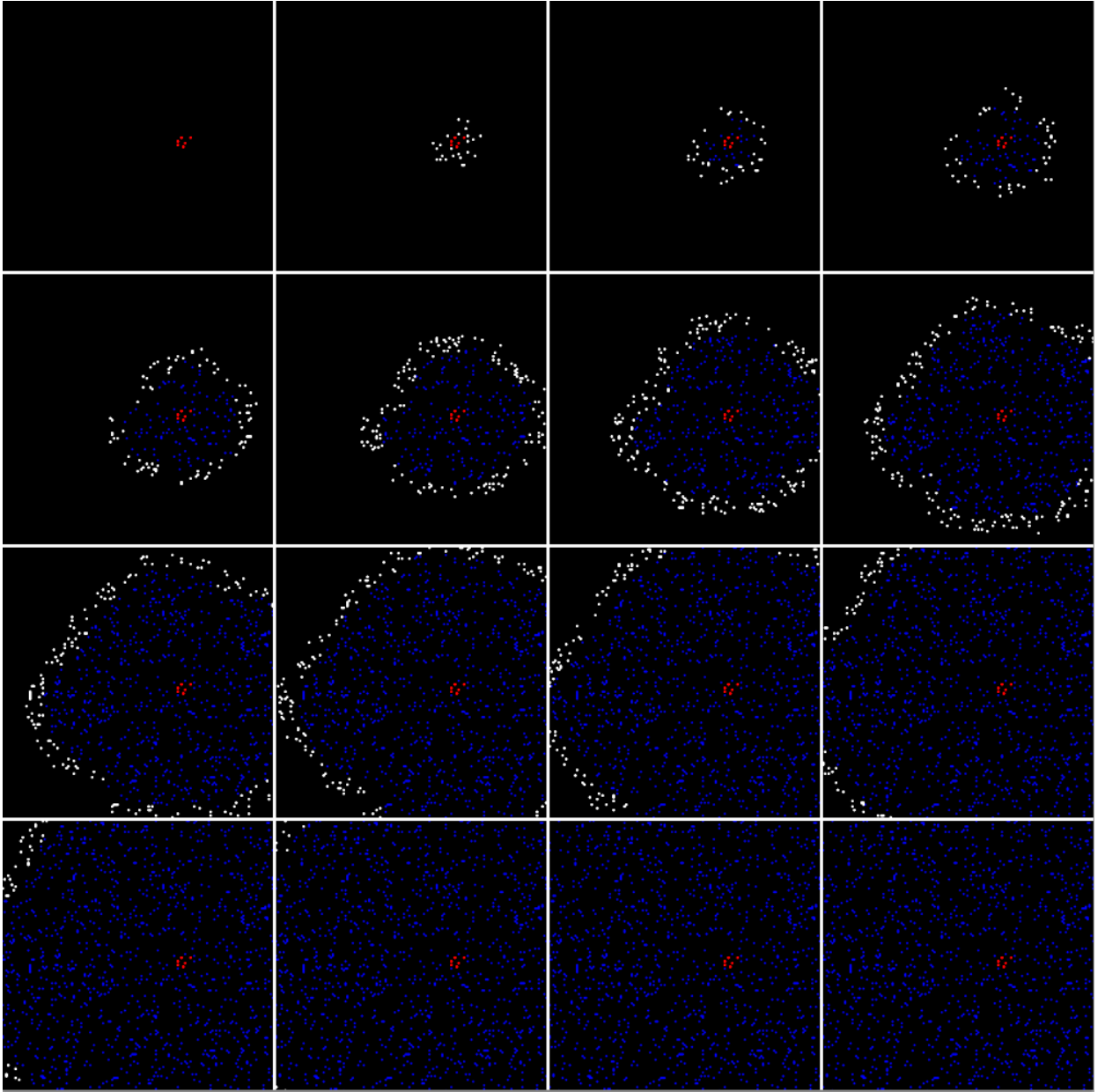


Рисунок 22. Серия тактов первичного распространения волнового узора эндогенной активности

После того как период релаксации пройдет, запустится новая волна. Но теперь введем правило волнового возбуждения. Каждый нейрон, обнаруживший высокий уровень активности вокруг себя, должен будет проверить, не совпадает ли картина этой активности хотя бы с одним набором M , хранящимся в его внутренней памяти M^+ и M^- . Логическая функция совпадения картины активности S и элемента M определяется

$$F_{overlap}(S, M) = \sum_{i \in M} s_i > K_{act}$$

Эта функция принимает значение true, когда число активных нейронов из набора $\mathbf{M}$ превышает определенный порог K_{act} .

Будем генерировать одиночный спайк, когда текущая картина совпадает хотя бы с одним элементом из множества $\mathbf{M}^+$

$$F_{act}(S, \mathbf{M}^+) = \bigvee_i F_{overlap}(S, M_i^+)$$

Если текущий узор дает совпадение с каким-либо элементом множества $\mathbf{M}^+$, то исключим нейрон из описанной ранее процедуры генерации одиночных спайков. Это не позволит нейронам, изначально не участвовавшим в узоре волны, добавиться к узору в дальнейшем.

Таким образом мы получим кору, отпечатавшую в себе уникальный волновой узор, однозначно соответствующий исходному паттерну вызванной активности. Волна, которая запустится после периода релаксации, в точности повторит узор первой волны (**Рисунок 23**).

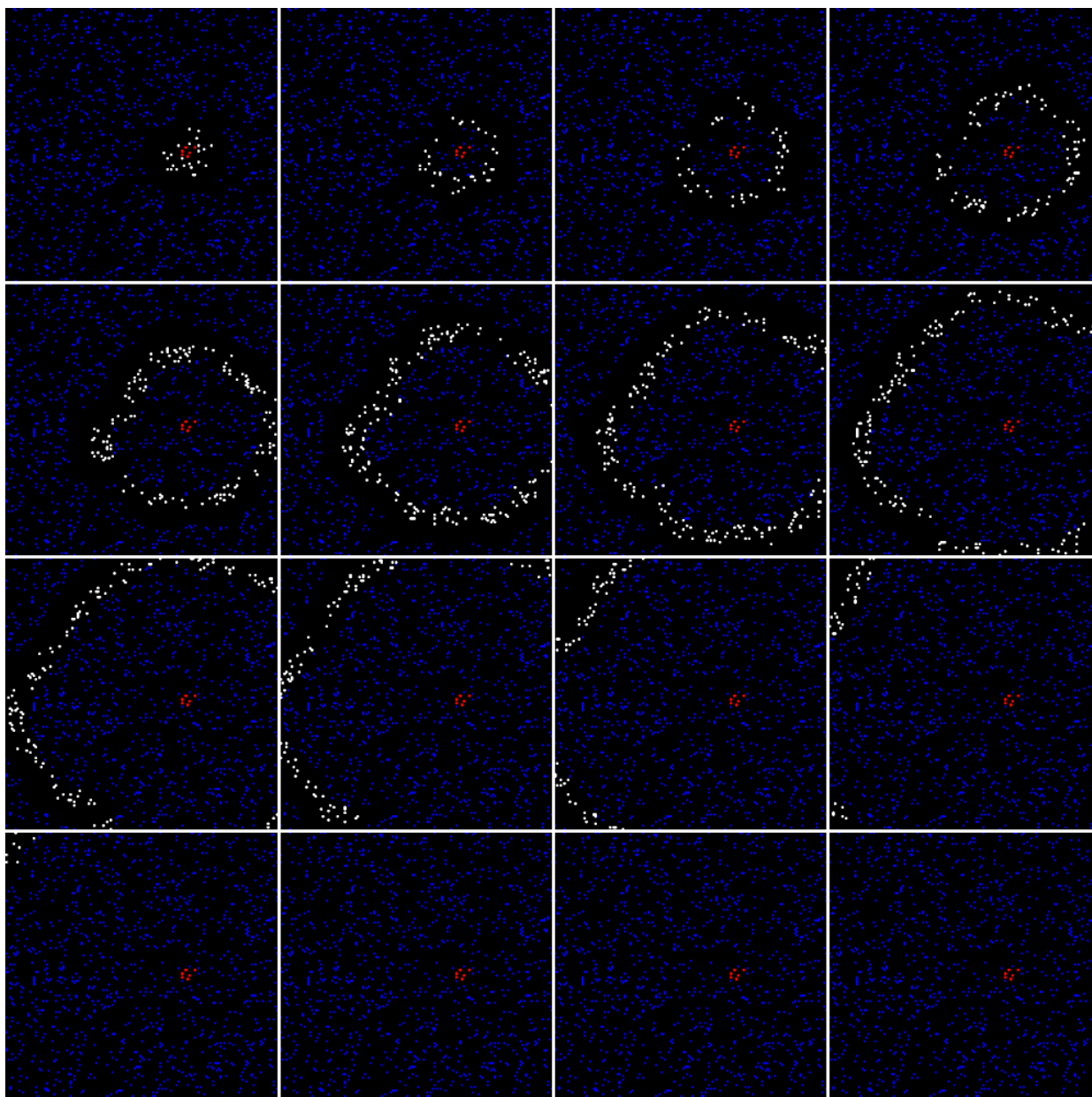


Рисунок 23. Распространение волны по уже обученной коре

Распространение волновых узоров будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет вызванная активность.

Если создать на коре другой компактный паттерн вызванной активности, то он точно так же создаст распространяющуюся от него волну эндогенных спайков. Но, что важно, узор полученной волны будет уникален и отличен от узора волны, расходящейся от предыдущего паттерна. Любое компактное сочетание активности нейронов будет порождать уникальную, характерную только для этого паттерна волну.

Для каждого излучающего паттерна волна будет, во-первых, иметь уникальный отличный от всех других волн узор распространения, а во-вторых, этот узор будет всегда один и тот же. Это

значит, что если мы введем словарь T и будем кодировать понятия из словаря определенными компактными паттернами активности нейронов, то задав кодирующий паттерн в любом произвольном месте коры, мы в любом другом месте коры сможем по характеру узора, который создает проходящий мимо фронт волны, определить, какие понятия активны в настоящий момент (**Рисунок 24**).

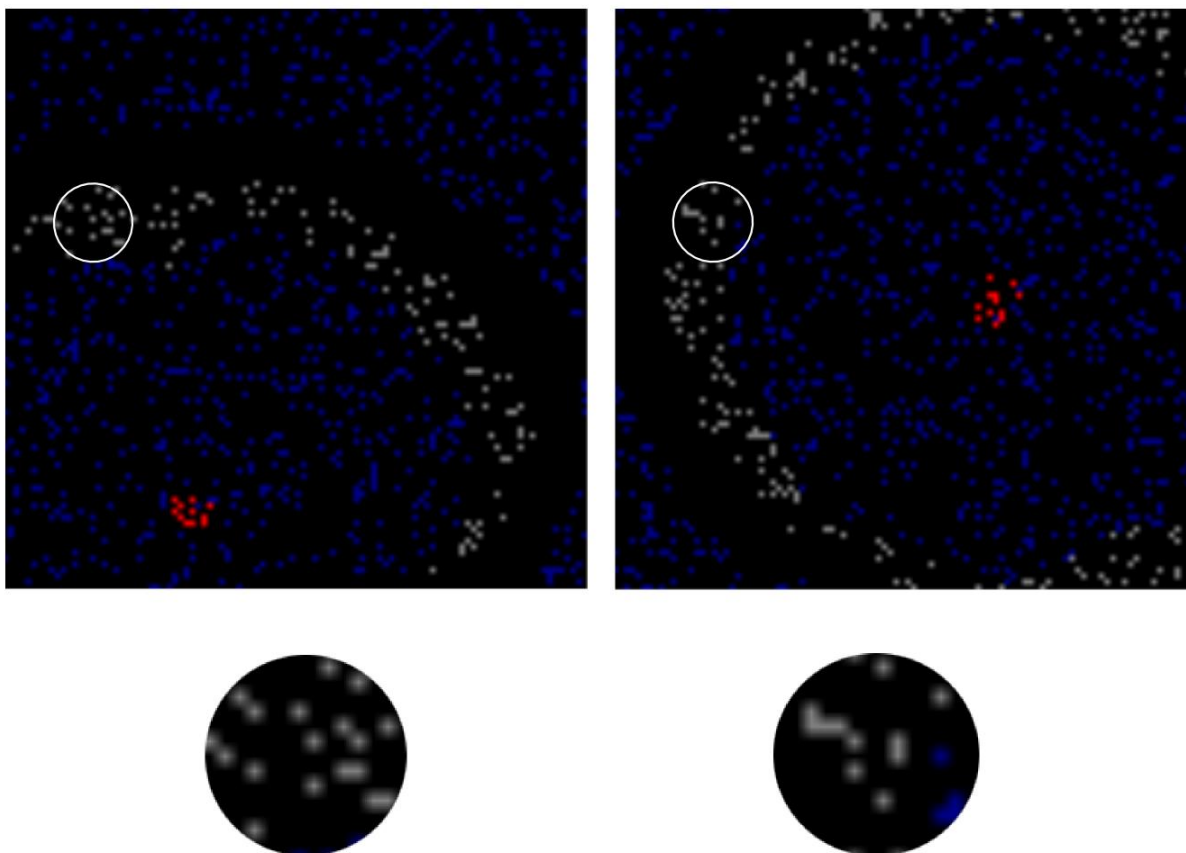


Рисунок 24. Узоры волн от разных начальных паттернов, возникающие в одном и том же месте коры

Описанная нейронная сеть хорошо моделируется на компьютере и показывает устойчивую работу в широком диапазоне параметров (Редозубов, Программа моделирования волновой коры, 2014).

Эту компьютерную модель можно сопоставить с реальной корой. Если допустить, что модель воспроизводит те же принципы, что свойственны мозгу, то можно сделать следующие предположения.

Любой компактный паттерн активности вызывает распространяющиеся от него волновые узоры эндогенных спайков. Структура этих узоров изначально предопределена системой синаптических соединений. Случайным образом распределенные множественные синаптические контакты, образующие ловушки, обеспечивают неоднородную избирательность нейронов по отношению к разным объемным сигналам. Одни нейроны

оказываются более «чувствительны» к конкретному сигналу, чем другие. Эта неоднородность позволяет для любого сигнала создать соответствующий ему волновой узор по всей зоне коры.

Для любых параметров коры существует резкий переход вероятности нахождения ловушки с заданной плотностью (Таблица 2).

Таблица 2. Вариации параметров коры. Вероятность нахождения хотя бы одной ловушки с плотностью K . Красным выделен уровень «избранных» нейронов

K	$N_{source}=25000$	$N_{source}=25000$	$N_{source}=50000$	$N_{source}=25000$	$N_{source}=25000$
	$N_{neuron}=650$	$N_{neuron}=400$	$N_{neuron}=650$	$N_{neuron}=650$	$N_{neuron}=650$
	$N_{catch}=15$	$N_{catch}=15$	$N_{catch}=15$	$N_{catch}=15$	$N_{catch}=20$
	$N_{sig}=10$	$N_{sig}=10$	$N_{sig}=10$	$N_{sig}=15$	$N_{sig}=10$
0	0,984	0,975	0,984	0,977	0,985
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	0,996	1	1	1	0,999
5	0,287	0,872	0,482	0,777	0,576
6	0,016	0,145	0,033	0,098	0,051
7	0	0,008	0,001	0,004	0,002
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0

При определенном критическом значении плотности медиатора только небольшой процент нейронов оказывается «избран» по отношению к определенному сигналу. Собственно, такие «избранные» нейроны и определяют уникальный волновой узор.

Если уровень срабатывания метаболитных рецепторов в ловушках K_{limit} будет близок к уровню, соответствующему резкому переходу вероятности, то это обеспечит то, что волна будет состоять из небольшого процента нейронов. При описанном моделировании это воспроизводилось через задание вероятности вхождения в узор p_{in} , соответствующей $p(K_{limit})$.

Чтобы волна не затухала, необходимо, чтобы процент нейронов, способных сработать от порогового уровня, соответствовал плотности сигнала N_{sig}/N_{neuron} . В конфигурациях коры, где $N_{sig}/N_{neuron} < p(K_{limit})$, волна оказывается затухающей. При N_{sig}/N_{neuron} несколько превосходящем $p(K_{limit})$ волна распространяется, выходя на некий уровень плотности сигнала, предопределенный параметрами коры.

Если опираться только на естественную случайность распределения источников медиаторов в ловушках, то такая биологическая система может оказаться неустойчива во времени. Рост аксонов и дендритов, появление новых синапсов, отмирание старых нейронов – все это приведет к сильному изменению волновых узоров. Но фиксировать во времени все возможные комбинации активности совершенно не обязательно. Количество сигналов, с которыми имеет дело реальная кора, хотя и велико, но ограничено. Для тех же сигналов, с которыми коре действительно приходится сталкиваться, можно описать механизмы, предотвращающие какие-либо изменения их волновых узоров.

Продолжительная фиксация структуры волны возможна, если, например, перевести метаботропные рецепторы в ловушки, где плотность медиатора превышает K_{limit} , в чувствительное состояние, а в ловушках, где немного не доходит до этого уровня (то есть лежит, например, в интервале от $K_{\text{limit}}-1$ до K_{limit}), в состояние нечувствительности. Если эти изменения будут устойчиво зафиксированы, то также устойчиво будет зафиксирован и узор распространения волны. Описанные ранее механизмы, отвечающие за изменения состояний метаботропных рецептивных кластеров, могут быть именно теми инструментами, что обеспечивают долговременную фиксацию требуемых волновых узоров.

Изменения, происходящие в рецепторах, протекают определенными стадиями и зависят от большого числа факторов. В зависимости от сочетания этих факторов рецепторы либо возвращаются в исходное состояние, либо принимают устойчивое измененное состояние. Совокупность таких стадий определяет процесс консолидации. Можно предположить, что один из существенных факторов консолидации – это повторяемость соответствующего сигнала.

При определенных конфигурациях и настройках сети можно получить эффект постепенного обучения коры. При постепенном обучении первичная волна распространяется относительно недалеко и быстро затухает. Каждая последующая волна распространяется все дальше, расширяя границы. И так до тех пор, пока волновой узор не затронет всю поверхность зоны коры. Такой механизм особенно интересен с точки зрения процессов консолидации.

При моделировании было воспроизведено несколько различных алгоритмов формирования устойчивой картины распространения волновых узоров. Все они показали свою работоспособность. Описанный выше алгоритм – это один из возможных алгоритмов, наиболее изящный с точки зрения автора этой статьи. Однако если природа действительно выбрала такую волновую модель для реализации информационных процессов, то можно не сомневаться, что в процессе эволюции она отшлифовала ее до совершенства, породив массу механизмов, повышающих ее надежность и эффективность. Поэтому, наверное, не имеет смысла углубляться в описание конкретной программной реализации.

Интересен тот факт, что если сигнал кодируется достаточно малым процентом активности, то несколько сигналов могут распространяться по коре одновременно, сохраняя свою селективность. При распространении нескольких волн их фронты могут проходить сквозь друг друга, не меняя своего узора (**Рисунок 25**).

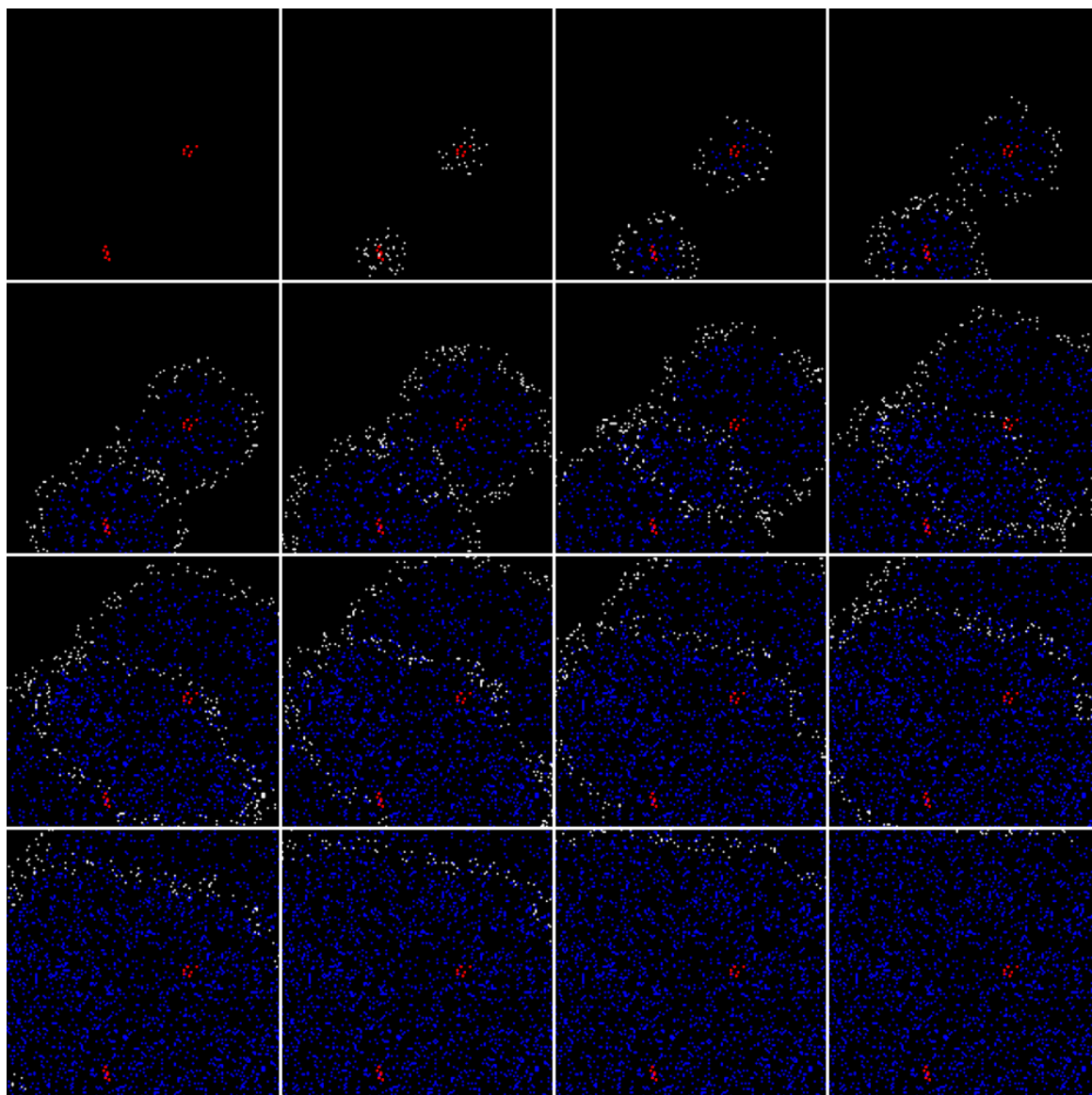


Рисунок 25. Моделирование взаимного прохождения волн от двух источников.
Предварительно кора была обучена на каждую из волн в отдельности

Стоит обратить внимание на то, что в реальной коре релаксация может касаться не самого нейрона, а сработавшего метаботропного рецептивного кластера. Это значит, что прохождение одного волнового фронта и последующая релаксация не мешают нейронам реагировать на прохождение других волн.

Одновременно по коре могут распространяться несколько волн, соответствующих разным сигналам. Однако при увеличении их количества при моделировании рано или поздно обязательно наступает момент, когда наложение нескольких волновых узоров приводит к ложным срабатываниям. Ложные срабатывания лавинообразно увеличивают количество нейронов, вовлеченных в этот процесс. С какого-то момента кора переходит в режим самовозбуждения, картина которого сильно напоминает картину эпилептического припадка.

Надо отметить, что сигналы, кодируемые такой корой, приобретают свойство дуализма, которое хорошо соответствует корпускулярно-волновому дуализму элементарных частиц. Так же, как и частицы, которые проявляют одновременно и корпускулярные свойства и волновые, информационный сигнал в описываемой модели – это одновременно и паттерн, который запускает волну, и волна, которая в каждой фазе своего пути переходит в паттерн, который, в свою очередь, излучает продолжение волны.

Система проекций

Еще Мак-Каллок и Питс заострили внимание на том, что пучки волокон белого вещества, соединяющие первичную зрительную кору с другими зонами мозга, явно недостаточны по своему объему для одновременной передачи состояния всех нейронов первичной коры (Pitts W., McCulloch W.S., 1947). Такая проблема узости проецирующих пучков существует не только для первичной зрительной коры, но и для всех остальных зон мозга. Количество волокон в проекционных путях много меньше количества нейронов, формирующих пространственную картину активности. Связи между зонами явно не в состоянии передать параллельно весь пространственно распределенный сигнал.

В традиционных многослойных нейронных сетях, организованных наподобие многослойного персептрона (Rosenblatt F., 1962), состояние всех нейронов, образующих слой, потенциально значимо. То есть каждый последующий слой для полноценной работы должен получать состояние всех нейронов предыдущего слоя.

Что-то похожее можно наблюдать и в системе проекций реального мозга. Например, зрительная информация, передающаяся по зрительному нерву и зрительной радиации, сохраняет соответствие тому, что формируется ганглиозными клетками глаз. Такую передачу сигнала можно назвать аналоговой.

Аналоговый принцип справедлив, пожалуй, для всех сенсорных систем мозга. Это позволяет достаточно конструктивно сопоставлять их работу с нейронными сетями, также использующими аналоговую идеологию.

Однако аналоговая информация, получаемая от сенсорных источников, уже на ранних этапах обработки переводится мозгом в другую форму. На смену аналоговым описаниям приходят описания «семантические». Соответственно, меняется и форма кодирования сигнала и принципы его передачи.

В предлагаемой концепции полагается, что основной обмен информации между зонами коры происходит по принципам, отличным от тех, что свойственны сенсорной топографической проекции. Зоны мозга соединяются между собой относительно тонкими пучками нервных волокон, образующих белое вещество мозга. Причем эти пучки имеют точечные области контактов как с проецирующей, так и с принимающей зонами коры.

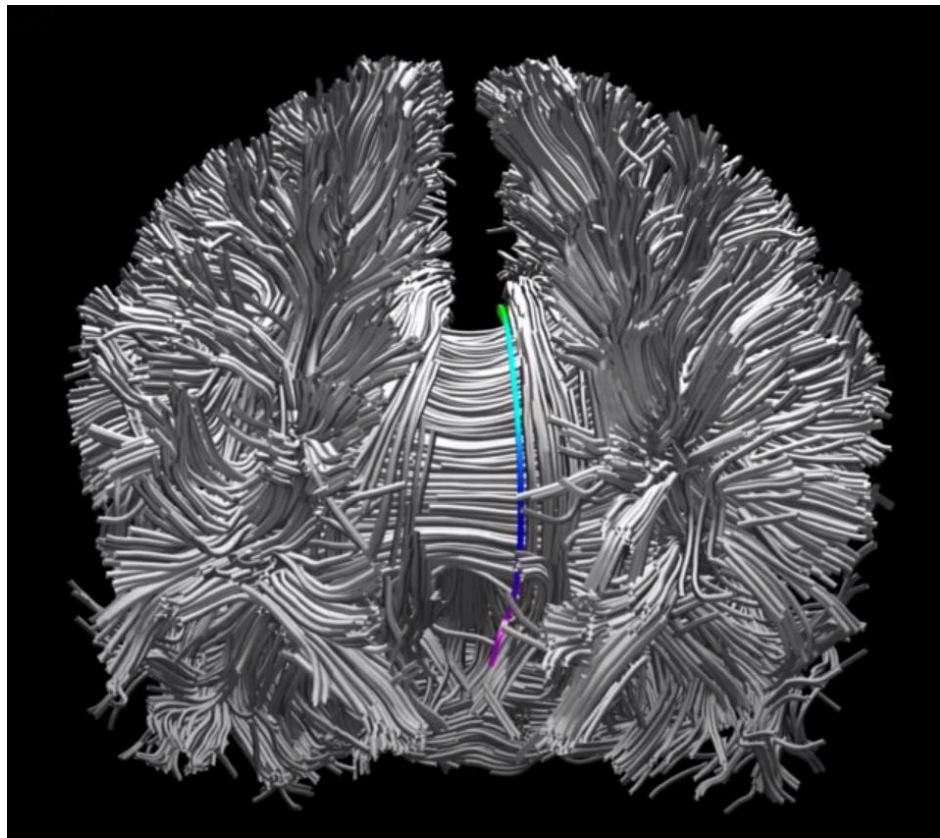


Рисунок 26. Структура белого вещества. Цветом выделен пучок волокон, соединяющий две зоны (Human Connectome Project, 2014)

Волокна белого вещества принято делить на проекционные, ассоциативные и комиссуральные. Пучки волокон (bundles), идущие в одном направлении, образуют проводящие пути (tracts). Можно предположить, что проекционные пути несут информацию преимущественно в аналоговом виде. В отличие от проекционных, ассоциативные и комиссуральные пути, похоже, имеют дело исключительно с передачей волновых (семантических) сигналов.

На рисунке ниже (**Рисунок 27**) несколько изображений одного проводящего пути мозга мыши (ALLEN Mouse Brain Connectivity Atlas, 2014), позволяющих оценить размеры мест подключения.

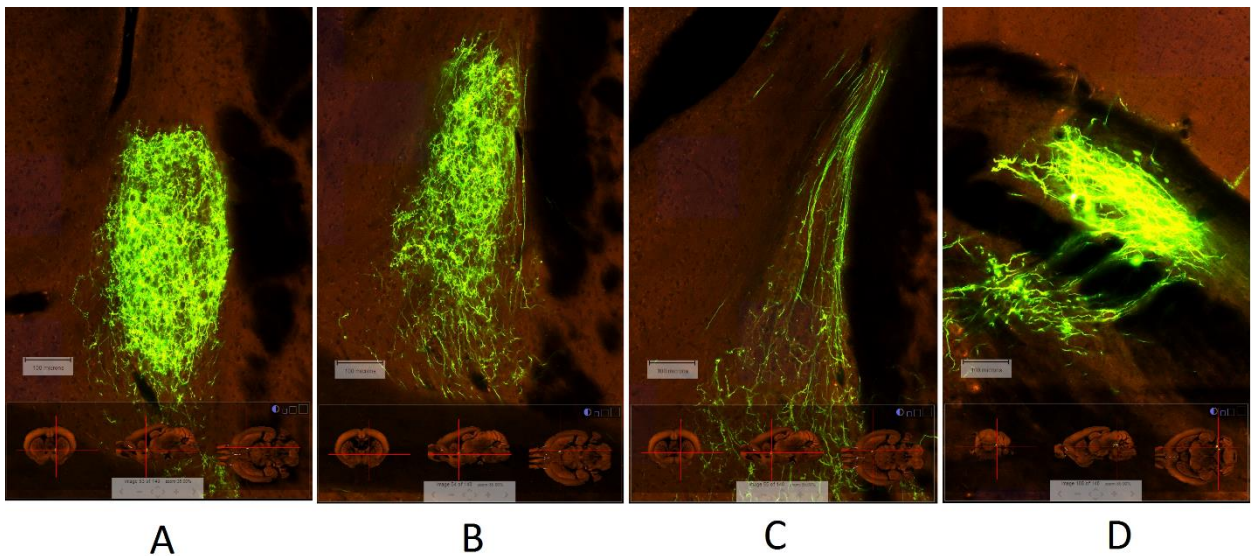


Рисунок 27. Пример проводящего пути. А – начальная точка в коре, В – переход аксонов в белое вещество, С – фрагмент пучка, D – конечная точка. Линейка – 100 мкм

Покажем на компьютерной модели возможный механизм ассоциативной и комиссуральной передачи сигналов. Возьмем пару зон коры и соединим у них две малые, произвольно у них выбранные области (**Рисунок 28**). Сделаем это так, чтобы активность верхней области копировалась на нижнюю область.

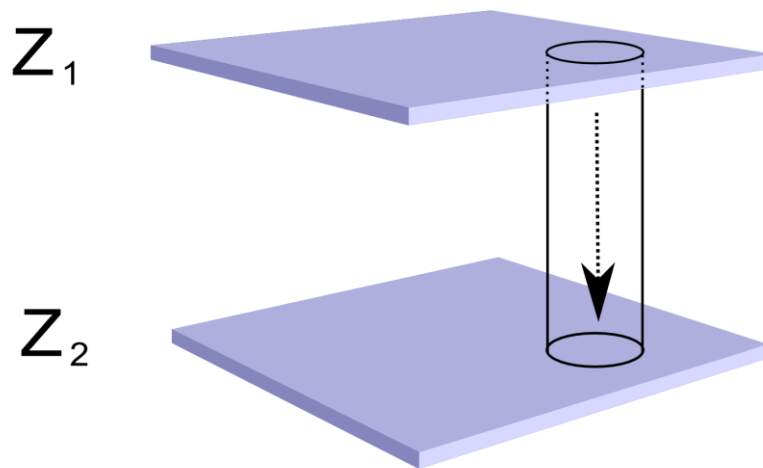


Рисунок 28. Передача сигнала между зонами коры (волновой туннель)

В реальной коре часть нейронов имеет аксоны, выходящие за пределы коры. Эти эфферентные аксоны образуют проводящие пути. Приходя в зону коры, получающую сигнал, эти аксоны становятся афферентными. Афферентные аксоны образуют густые коллатерали. Эти ветвления аналогичны обычным аксонным коллатералиям (**Рисунок 29**). Это позволяет при моделировании волокон белого вещества использовать синхронно работающие пары нейронов. Нейрон в принимающей коре просто дублирует активность соответствующего нейрона в коре передающей.

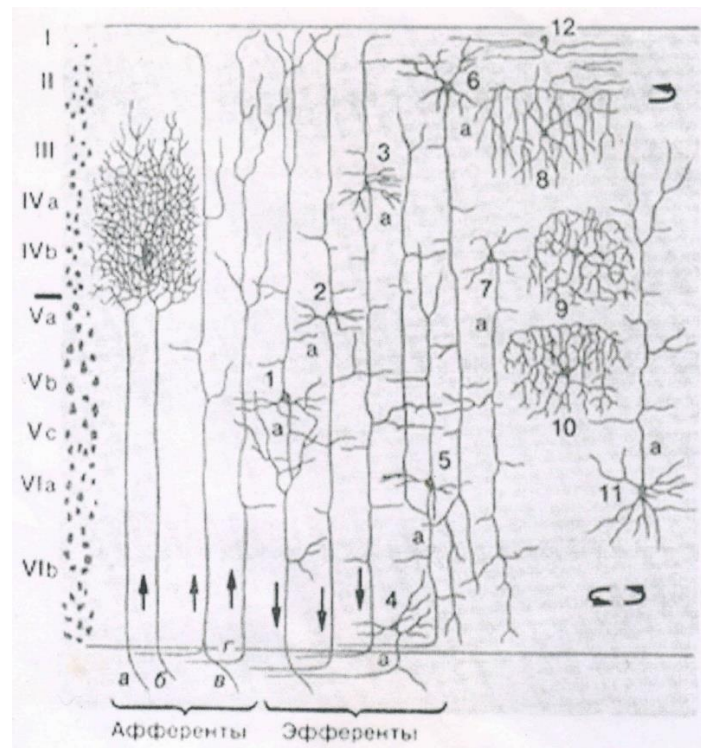


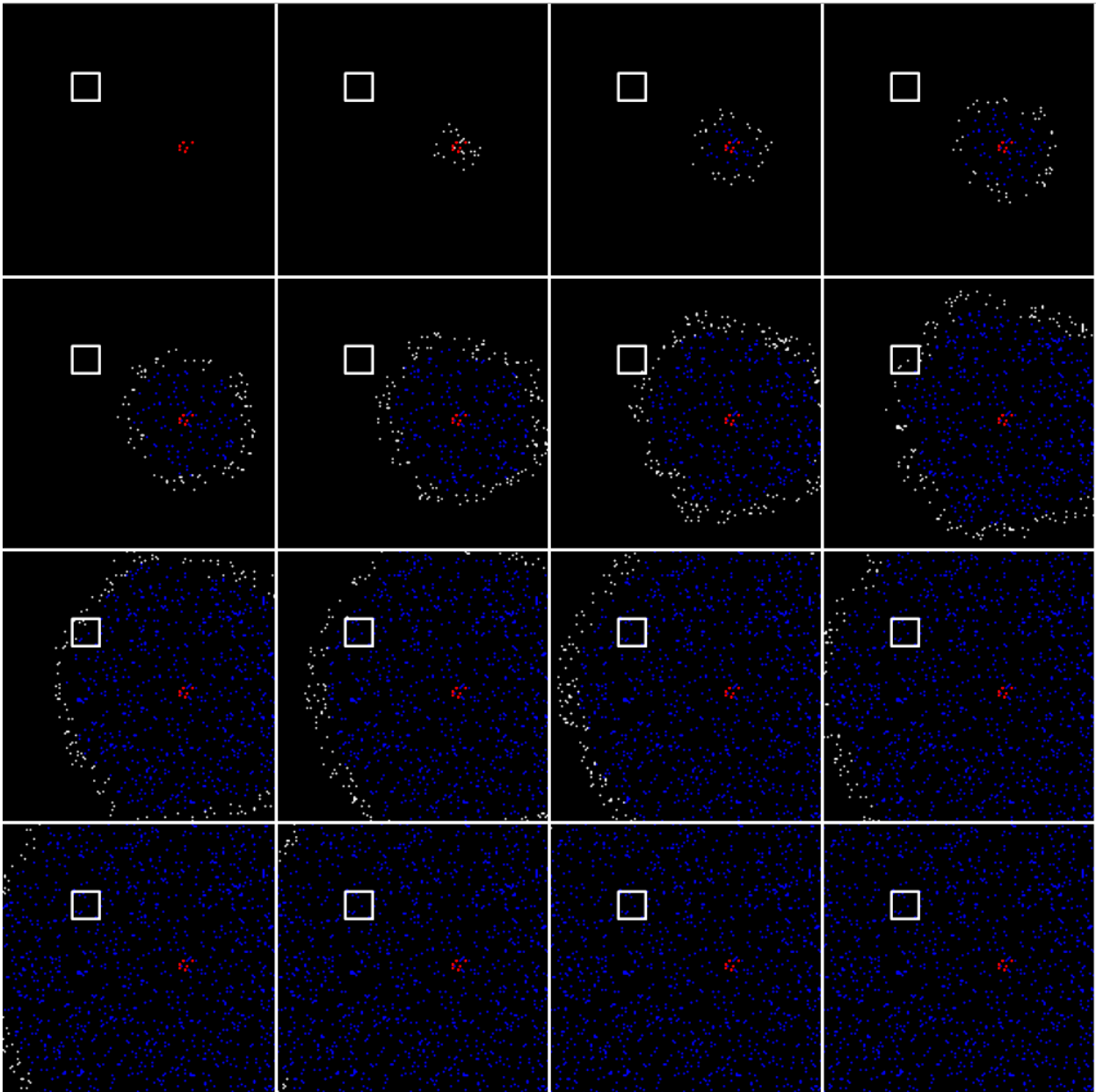
Рисунок 29. Афферентные и эфферентные волокна коры

Таким образом, соединение двух зон коры получается переносом активности фрагмента одной зоны на фрагмент другой. При этом особо отметим, что при таком переносе можно не заботиться о топографичности проекции. То есть можно произвольно перемешать проецирующие волокна. Кроме того, можно пропустить часть из них, сделав проекцию разряженной. Назовем такую конструкцию волновым туннелем.

Подобное соединение не может передать всю картину активности передающей зоны. Но такой туннель способен передавать с одной зоны коры на другую волновую активность, сохраняя при этом не только ее ритм, но и уникальность волнового узора.

Передав активность малого участка коры от одной зоны на другую, мы получим на принимающей зоне участок, генерирующий определенные паттерны активности, ничем не отличающиеся от тех, что возникают при обычном распространении волн. Такой участок автоматически сам становится источником волны. Причем, что важно, узор волны на принимающей коре оказывается однозначно связан с узором на передающей коре. Один узор оказывается естественным продолжением другого.

Этот процесс хорошо наблюдается при моделировании (Редозубов, Программа моделирования волновой коры, 2014). Ниже приведены две сопоставленные по времени картины распространения волн (**Рисунок 30**). Верхний рисунок – проецирующая кора, нижний – кора принимающая. Квадратами выделены области, связанные волновым туннелем.



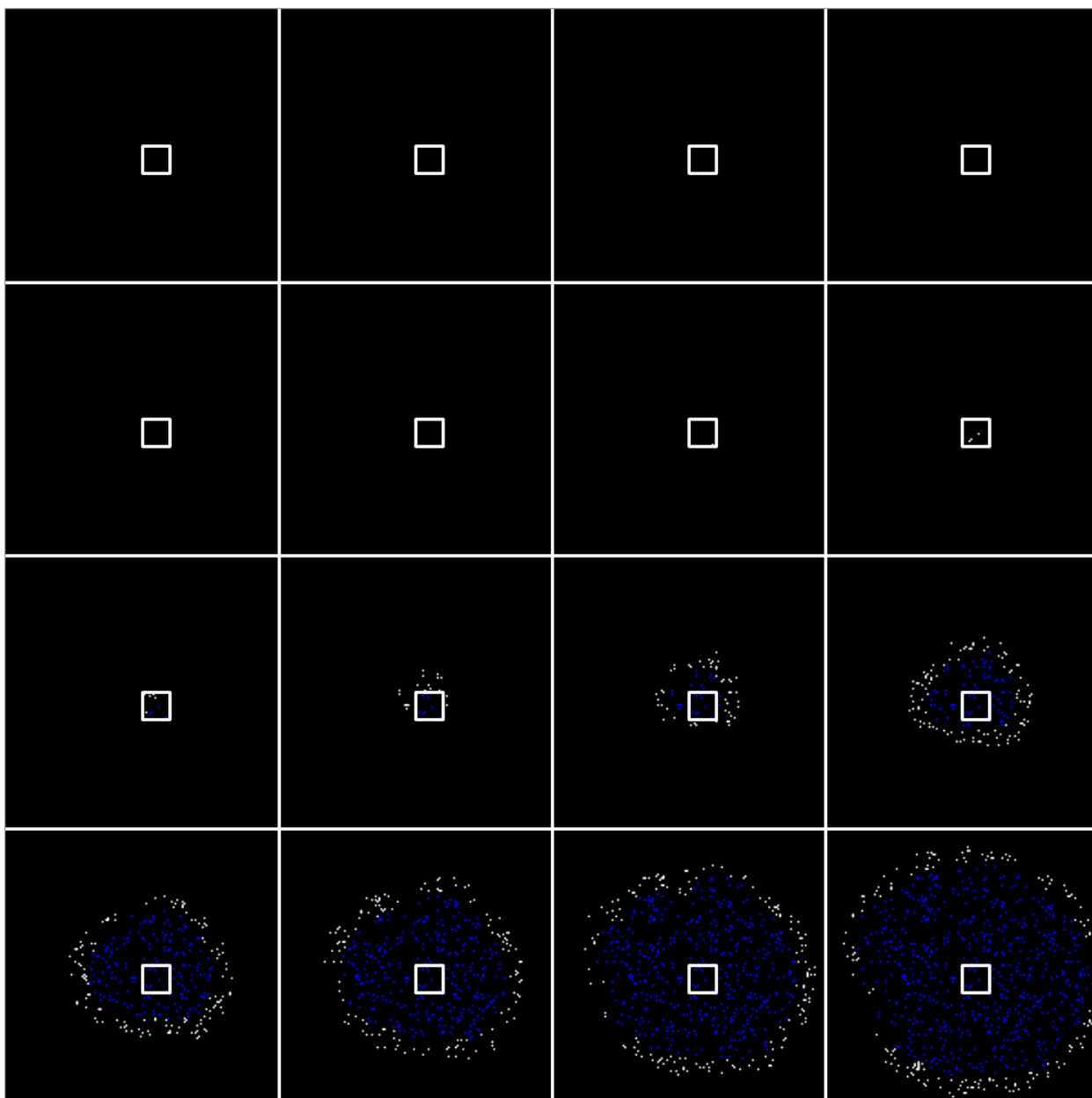


Рисунок 30. Активность принимающей зоны коры. Изображения передающей и принимающей коры синхронны

Хорошо видно, что когда волна проходит через область туннеля на проецирующей зоне коры, она запускает волну на принимающей зоне (**Рисунок 31**). Эта волна распространяется по всей поверхности зоны коры. Ее узор уникален и полностью определяется узором активности, который образуют проекционные волокна волнового туннеля. Так как одна и та же волна на проецирующей зоне создает один и тот же узор на выходе волнового туннеля, то узор волны на принимающей коре позволяет однозначно идентифицировать исходный сигнал.

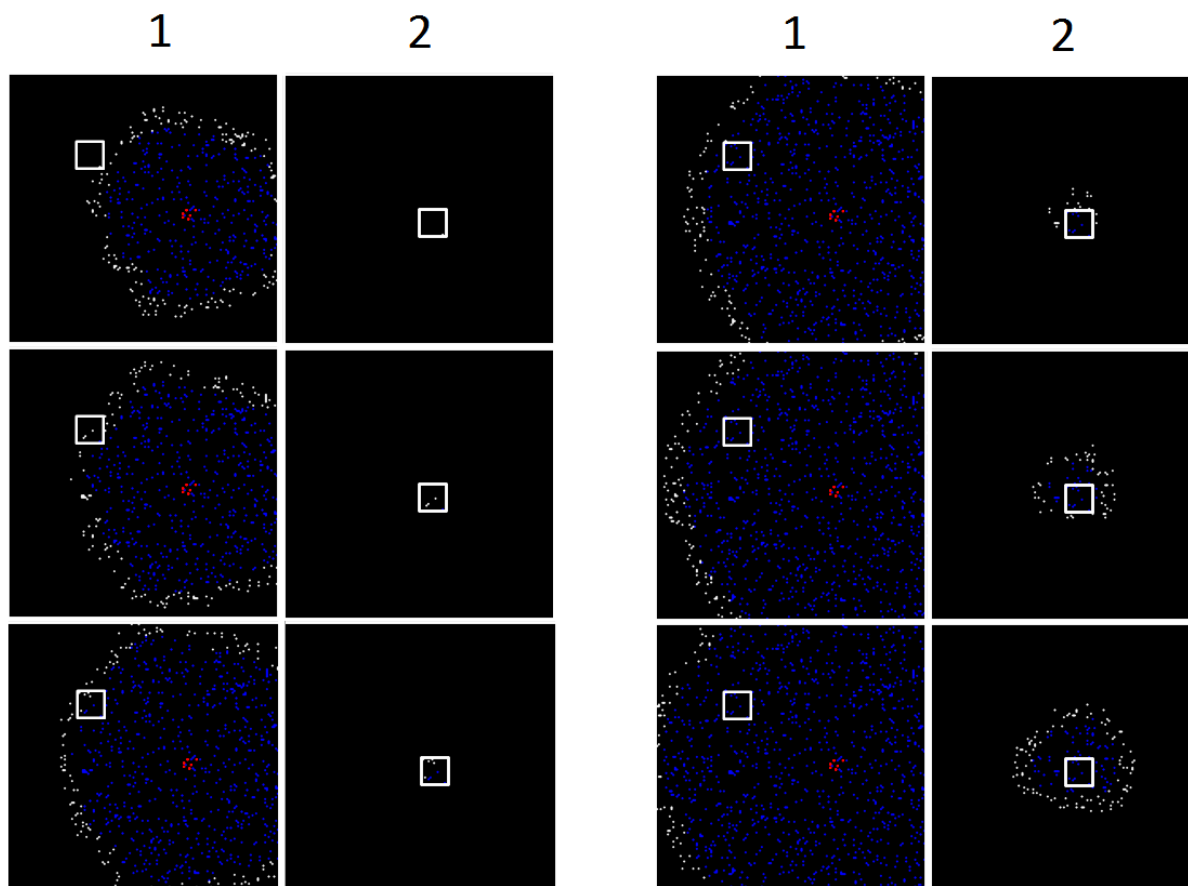


Рисунок 31. Совмещение фаз распространения волны. 1 – проецирующая зона коры, 2 – принимающая зона коры

Применительно к реальному мозгу описанный механизм передачи информации крайне удобен в ряде моментов:

- для передачи всей информационной картины зоны коры не требуется передавать картину активности всех ее нейронов. Достаточно передачи активности компактной области, размеры которой сопоставимы с размерами области слежения отдельных нейронов;
- проекционные пути не критичны к тому, с какого места передающей зоны снимается информация и в какое место принимающей зоны она заходит. Важно то, какие зоны имеют соединения между собой, но не важно, какие именно участки этих зон соединены;
- одна зона коры может одновременно иметь множество как передающих, так и принимающих туннелей. Так как линейные размеры основания туннеля сопоставимы с размером поля слежения нейронов коры (порядка 200 мкм), то каждая зона коры может иметь крайне высокое количество соединений. Потенциально один квадратный миллиметр коры может содержать несколько десятков волновых туннелей;

- каждый отдельный проводящий путь может состоять из относительно небольшого числа волокон. Порядка тысячи волокон достаточно, чтобы полностью обеспечить передачу всей информации с одной зоны коры на другую;
- волокна внутри одного пучка могут произвольным образом переплетаться по пути его следования, что никак не сказывается на итоговом результате.

Общий смысл системы проекций мозга, проистекающий из описываемой модели, получается следующий. Сенсорные системы организма формируют информационные потоки в аналоговой форме. Первичные сенсорные зоны переводят аналоговые описания в семантические, то есть такие, где информация представляется конечным набором сигналов, таких, что каждому сигналу можно поставить в соответствие определенный смысл. По сути, каждая зона коры оперирует своим характерным для нее набором понятий. Составленное из таких понятий описание проецируется на другие зоны коры. Для вторичных сенсорных, ассоциативных и моторных зон входной информацией являются семантические описания. Набор входящих проекций определяет для каждой зоны доступную ей информацию и, соответственно, систему входных понятий. В процессе приобретения опыта зоны коры формируют собственные понятия. Описания в этих собственных понятиях образуют выходные сигналы зон коры.

Для того, чтобы иметь полную информационную картину о состоянии своей зоны коры и о проецируемой на нее информации, нейронам нет необходимости иметь далеко распространяющиеся связи. Любому нейрону достаточно отслеживать картину активности своего непосредственного окружения. По тому, какие узоры возникают в этом окружении, он может достаточно полно судить о том, что происходит во всем пространстве мозга. Это хорошо соотносится с рассуждениями о голографичности мозга (Прибрам, 1971). Как и в голограмме, где каждый ее фрагмент содержит информацию обо всем изображении, каждый участок коры содержит информацию обо всем, что описывает его зона коры и обо всем, что на эту зону проецируется.

Список литературы:

1. (2014). Получено из Human Connectome Project: <http://www.humanconnectomeproject.org>
2. (2014). Получено из ALLEN Mouse Brain Connectivity Atlas: <http://connectivity.brain-map.org/>
3. Bloom, B. H. (1970). Space/time trade-offs in hash coding with allowable errors. *Communications of the ACM* T. 13 (7), 422–426.
4. Braitenberg V., Schuz A. (1998). *Cortex: statistics and geometry of neuronal connectivity*, 2nd ed.
5. Braitenberg, V. (1978). Cortical architectonics: general and areal. В M.A.B. Brazier and H. Petsche (eds), *Architectonics of the Cerebral Cortex* (стр. 443–465). New York: Raven Press.
6. Coster, H. (1975). Electromechanical stresses and the effect of pH on membrane structure. *Biochim Biophys Acta* 13;382(2), 142–146.
7. Dr. Kristen M. Harris. (б.д.). Synapse Web. Получено из <http://synapses.clm.utexas.edu/>.

8. Fukushima, K. (1980). Neocognitron A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36(4), 193-202.
9. Grossberg, S. (1987). Competitive learning: From interactive activation to adaptive resonance. *Cognitive Science* 11, 23-63.
10. Hebb, D. (1949). *The Organization of Behavior*. New York: John Wiley & Sons.
11. Hodgkin, A. a. (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve.. *J. Physio l.* 117, 500—544.
12. Izhikevich, E. M. (2007). *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*. London: The MIT Press.
13. Kullmann, D. M. (2000). Spillover and synaptic cross talk mediated by glutamate and GABA in the mammalian brain. *Prog Brain Res*, 125, 339-351.
14. Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Dover Publications.
15. Liibke J., Markram H., Frotscher M., Sakmann B. (1996). Frequency and dendritic distribution bution of autapses established by layer 5 pyramidal neurons in the developing rat neocortex: comparisons with synaptic innervation of adjacent neurons of the same class. *Neurosci* 16 (10), 3209-3218.
16. Malenka R.C., Nicoll R.A. (1999). Long-term potentiation--a decade of progress? *Science* 285(5435), 1870-1874.
17. Michael T. Lippert, Kentaroh Takagaki, Weifeng Xu, Xiaoying Huang, Jian-Young Wu . (2007). Methods for Voltage-Sensitive Dye Imaging of Rat Cortical Activity With. *J Neurophysiol* 98, 502-512.
18. Pitts W., McCulloch W.S. (1947). How we know universals: the perception of auditory and visual forms. *Bull. Math. Biophys* V.9, 127—147.
19. Rosenblatt, F. (1962). *Principles of Neurodynamic: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms*.
20. Rusakov D. A., Kullmann D. M. (1998). Extrasynaptic glutamate diffusion in the hippocampus: ultrastructural constraints, uptake, and receptor activation. *Neurosci* 18(9), 3158-3170.
21. Sheng, M., Nakagawa, T. (2002). Neurobiology: glutamate receptors on the move. *Nature*, 417(6889), 601-602.
22. Sheng, M., Sala C. (2001). PDZ domains and the organization of supramolecular complexes. *Annu Rev Neurosci*, 24, 1-29.
23. Sykova E., Mazel T., Vagrova L., Vorisek I., Prokopova-Kubinova S. (2000). Extracellular space diffusion and pathological states. *Progress in Brain Research*, 155-178.
24. Tovar K. R., Westbrook G. L. (2002). Mobile NMDA receptors at hippocampal synapses. *Neuron*, 34(2), 255-264.
25. W.-F. Xu, X.-Y. Huang, K. Takagaki, and J.-Y. Wu. (2007). Compression and reflection of visually evoked cortical waves. *Neuron*, 55, 119-129.
26. Y. LeCun, Y. Bengio. (1995). Convolutional Networks for Images, Speech, and Time-Series, in Arbib, M. A., editor, *The Handbook of Brain Theory and Neural Networks*. MIT Press.

- 27.
28. Ж.П. Шнурова, З.М. Гвоздикова. (1971). Реакция нейронов сенсомоторной области коры на ее прямое электрическое раздражение. В Сборник "Исследование организации нейронной деятельности коры больших полушарий головного мозга" (стр. 158-180). Москва: Наука.
29. Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. (2003). От нерона к мозгу (четвертое издание).
30. Прибрам, К. (1971). Языки мозга.
31. Радченко, А. Н. (2007). Информационные механизмы мозга. Спб.
32. Редозубов, А. (2014). Программа для расчета распределения синаптических ловушек. Получено из aboutbrain.ru: <http://www.aboutbrain.ru/programs/>
33. Редозубов, А. (2014). Программа моделирования волновой коры. Получено из aboutbrain.ru: <http://www.aboutbrain.ru/programs/>